

逆全球化趋势启幕，穿越景气精选成长

电子行业2023年策略

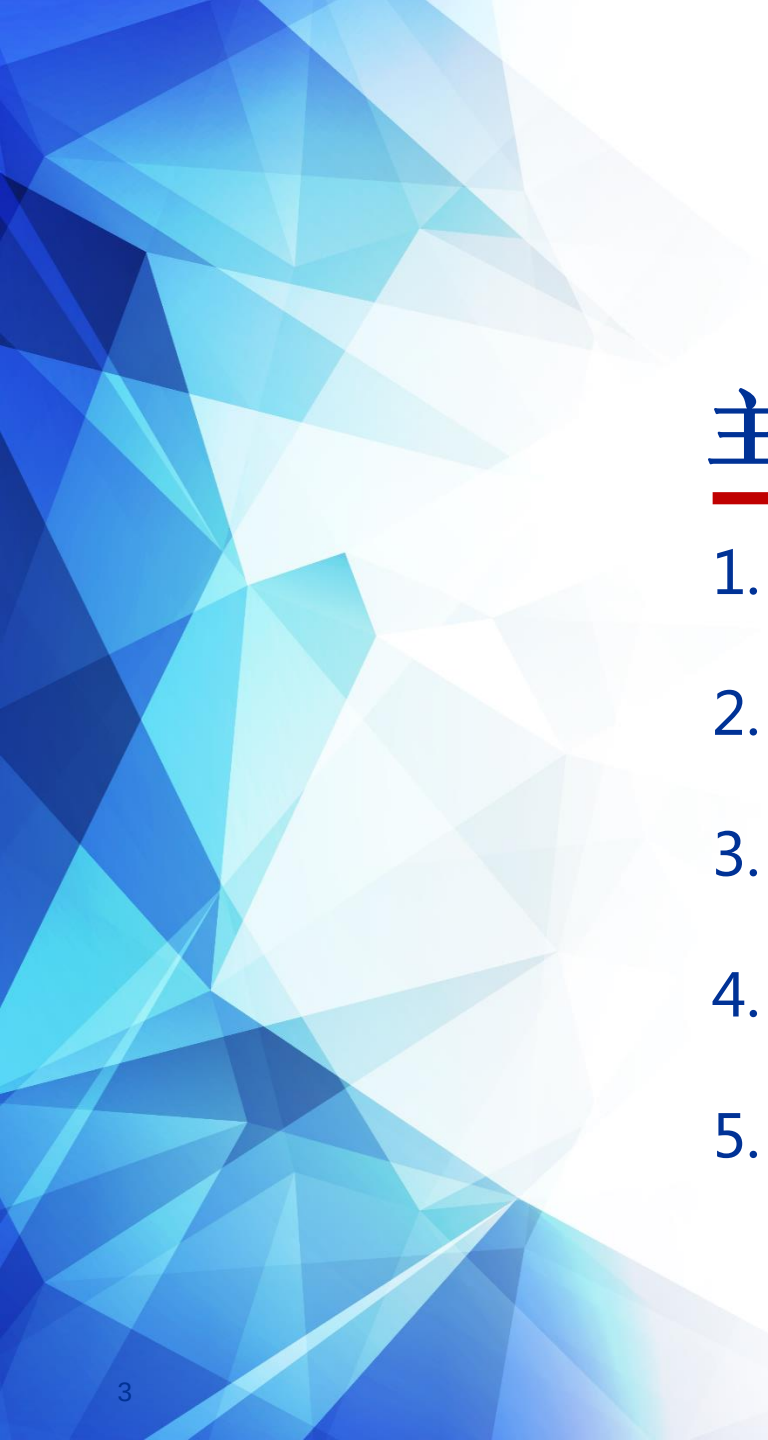
证券分析师：杨海燕 A0230518070003、宁柯瑜 A0230520070005、袁航 A0230521100002
2022/12/14



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- **电子下游呈结构性复苏与成长，展望2023主要电子产品总量回暖预期较弱，重点关注创新产品的结构性成长。**1) VR/AR创新阶梯式上升，行业出货量级及关注度均受益于2023MR新机发布。2) 汽车电子持续受益于智能化、电气化创新，汽车电子国产化仍处于初期。3) 工业领域，光伏+储能市场高速增长及技术迭代，惠及泛半导体设备、材料及电力电子供应链。
- **电子整体估值位于历史27%分位，库存修正将持续到2023H1，但经营最大压力点已过，2023H2供应链拉货及下游景气复苏预期下，消费电子、被动元件、PCB、消费类IC等领域龙头配置价值凸显。**重点标的：立讯精密、东山精密、洁美科技、博迁科技。
- **半导体板块。**从2021年缺货主题到2022年库存过高，2023年半导体供应链将走完去库存周期。2022年，欧洲及美国芯片法案催化下，半导体开启逆全球化进程，在此背景下半导体成为各国产业角力的战略行业。**1) 半导体周期下行过半，与IC技术迭代，**建议重点配置家电IC、模拟IC等低渗透率的优质公司，**重视2023H2景气度复苏行情。****2) 景气度调整不改半导体国产化逻辑，**CPU、GPU、FPGA，高端模拟芯片等仍处于国产化初期，2023年迎智能电表、WiFi6、DDR5技术创新周期；**3) 逆全球化背景下各区布局本土晶圆厂，同时国内半导体产业链上游设备及零件综合国产化率不足10%，**半导体设备及零件多环节呈现高景气。重点标的：圣邦股份、纳芯微、创耀科技、澜起科技、正帆科技、芯源微、富创精密。
- **智能化与电气化创新，汽车电子产业链受益于多感融合、高压平台创新及核心元件国产化。****1) L2+/L3自动驾驶普及**及迅速推动车辆环境感知传感器数量上升到30+。车载摄像头数量及规格要求拔高，CIS迎第二成长曲线；激光雷达从高端车选配进入到中高端车量产标配，供应链迎百亿美元增量市场空间，2024将迎FMCW激光雷达量产。**2) 新能源车IGBT市场规模已逾百亿元，800V高压平台普及，SiC逐步迎量产机遇。****3) MCU国产化初期。**重点标的：国芯科技、长光华芯、炬光科技、思特威、天岳先进、斯达半导。
- **风险提示：疫情反复的风险；原材料短缺、价格波动；汽车智能化等新型终端创新和渗透提升不及预期风险。**



主要内容

1. 下游呈结构性复苏与成长
2. 半导体逆全球化趋势开启
3. 智能网联与汽车电子国产化
4. VR创新与消费电子价值重估
5. 估值表与风险提示

1.1 电子指数PE已位于近五年24%分位

■ 2022电子指数大幅调整，估值仅为近五年27%分位

- 在申万行业分类31个一级行业中，SW电子指数年初至今跌幅33.42%，位列最后；电子行业PE（TTM）较2021年以来估值持续向下，当前PE（TTM）29.85倍，位于近五年24%分位。（2022/12/13）

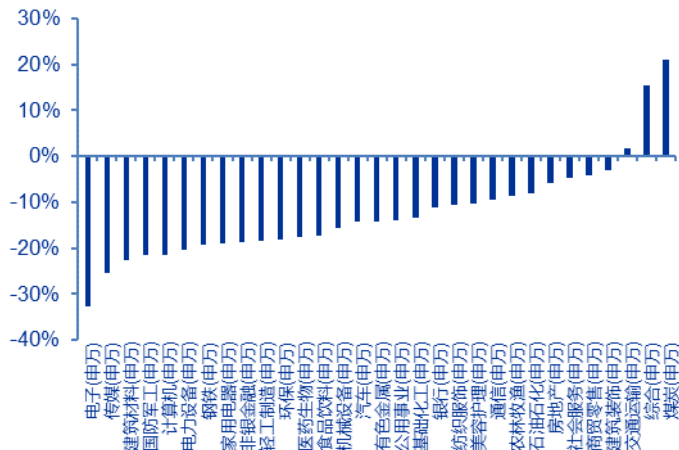
■ 2022年全球宏观经济降速预期影响3C及工业需求，2023年关注结构性创新和下半年复苏行情。

- 电子产业景气度与经济周期、居民消费力正相关。2022年通胀攀升、俄乌冲突、COVID-19疫情等宏观问题引发世界性的经济衰退，2022年度电子产品出货量较年初预期有大幅回调。未来一段时间全球经济将向中低速增长回归，主要电子产品总量回暖预期较弱，重点关注创新产品的结构性成长，以及库存出清后的供应链修复投资机会。

图：电子产业链



图：申万一级指数YTD涨跌幅



1.2 终端整体需求复苏尚待时日，把握结构性成长需求

■ 3C终端库存调整陆续见底，服务器、手机等供应链预期2023H2回归正常化，VR创新引领成长。

- **2023智能机出货量趋势展望有分歧，共识是表现将好于2022。** Strategy Analytics数据显示智能手机市场2021年出货量13.5亿部，2022年出货量约-10%，引发Q2以来供应链去库存；下行轨迹将持续到2023年，但年增长率将改善至-5%。Trendforce认为2023将恢复5.2%正增长。终端库存方面，2022Q4手机品牌客户的库存水位就会回到合理水平。手机AP芯片方面，联发科预计22Q4营收环降约2成，供应链恢复正常拉货节点预计2023Q2以后。品牌格局方面，三星和苹果将保持前两名的市场份额，苹果一枝独秀，预计2022 iphone出货量2.3亿。产品方面，折叠手机呈快速增长。
- **PC/NB市场库存仍待消化。** 2021年PC表现强劲全球销量达2.48亿台，2022年预计低于2亿台，2023年预期继续减少（Digitimes）。PC和NB合计2023年出货量预估下降2.6%，有望于2024年恢复成长（IDC）。
- **VR/AR创新阶梯式上升。** 2021年VR出货量约一千万量级，2022年受通胀等因素影响出货量前高后低，Meta、Pico等主力品牌持续创新。TrendForce数据预测2023 VR出货量将增长21%。消费级AR眼镜于2022年陆续问世。

■ 汽车电子持续受益于智能化、电气化创新，汽车电子国产化仍处于初期。

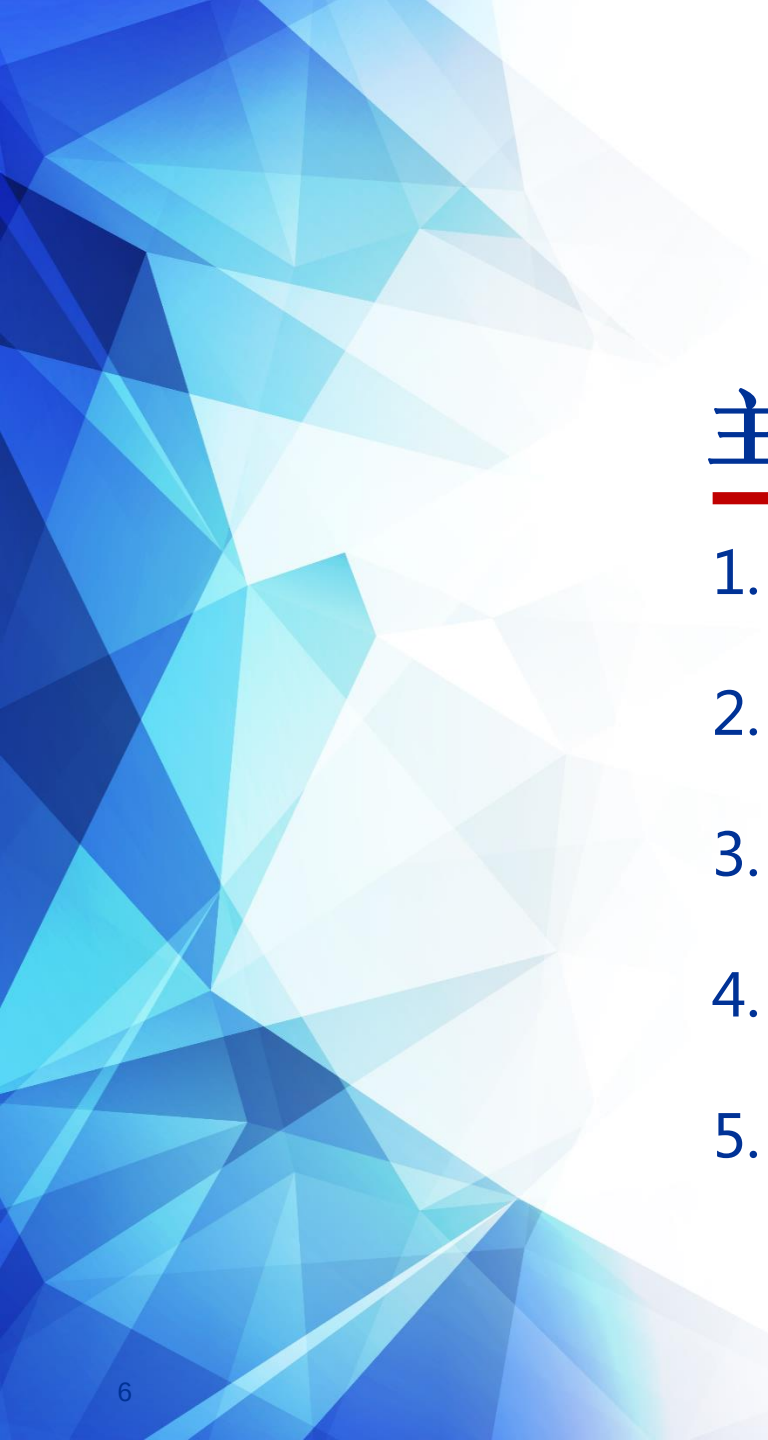
- **新能源车2023仍将增长四成，汽车电子处于国产化初期。** 2021年，新能源车销量约达648万台（EV Sales）；2023年全球电动车销售量将突破1,400万台，较2022年978万台增逾四成（Digitimes）。

■ 工业领域，2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，2050年将进一步增至4,670GW（IEA），光伏+储能市场高速增长及技术迭代，惠及泛半导体设备、材料及电力电子供应链；同时关注工业、安防市场关注复苏行情。

表：电子行业2022/2023主要下游出货量跟踪

	2021年出货量	2022年出货量	2022E yoy	2023E yoy
智能手机	13.5亿部	12.6亿部	-7%	5.20%
PC/NB	5.18亿部	4.62亿台	-10.80%	-2.60%
VR	906.0	858万台	-5.30%	21%
新能源车	631万台	978万台	55%	40%
光伏	175GW	181-271GW		

资料来源：Trendforce，IDC，Digitimes，IEA，申万宏源研究

A decorative background on the left side of the slide, consisting of overlapping, semi-transparent blue triangles and polygons of various shades, creating a low-poly, crystalline effect.

主要内容

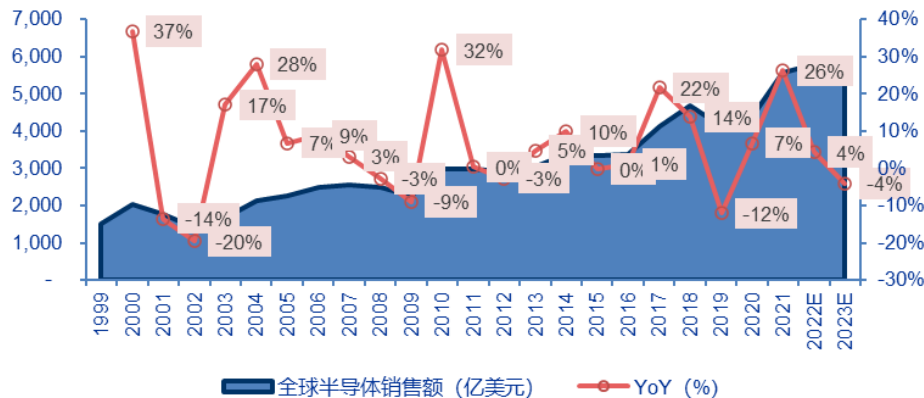
1. 下游呈结构性复苏与成长
2. 半导体逆全球化趋势开启
3. 智能网联与汽车电子国产化
4. VR创新与消费电子价值重估
5. 估值表与风险提示

2.1 2023半导体市场景气度展望

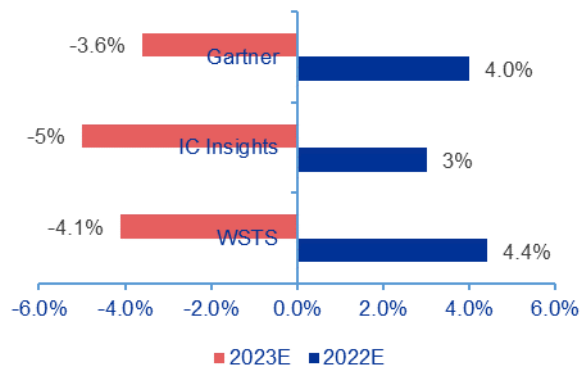
■ 2021年半导体景气高增26.2%形成高基数，2022-2023年进入增速调整期。

- 过去两年，随着5G移动通信、汽车电子（智能网联汽车）、工业电子、人工智能、云计算、各类消费电子产品等终端市场需求的快速增长，2021年行业“缺芯”的情况进一步加剧，全球汽车电子芯片供应紧绷，部分车企被迫间歇性停产，直到2022年才略有缓和。
- 2022年半导体市场规模增速至4.4%。**2022年功率半导体、电源管理芯片、MCU、显示驱动芯片、LED驱动芯片、CIS等芯片产品价格调整，全年市场规模仅微处理器、存储器两板块下调，分立器件、模拟芯片、逻辑芯片实现较快增长。
- 国内IC厂商Q3平均存货增至216天，2022Q4半导体龙头公司业绩指引开始趋缓。**2022Q3，中国大陆IC设计厂商平均存货周转天数从21Q4的126天拉长至216天。全球TOP半导体龙头中英特尔、英伟达、高通、联发科、Skyworks、Qorvo、TI、美光等IC设计及IDM厂预计Q4收入环比下降。
- 展望2023，全球半导体市场整体仍处于调整期。**WSTS 2022年12月预测，2023年全球半导体市场将下降4.1%（前次预测值13.9%）至5566亿美元。

图：全球半导体销售额（亿美元）



图：2023全球半导体市场增速预测（%）



2.1 2023半导体市场景气度展望

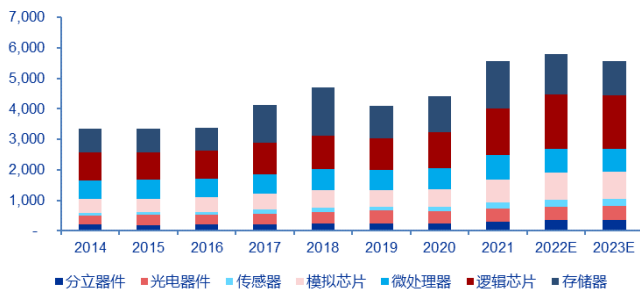
■ 2023年主要芯片市场规模增速展望，模拟芯片、OSD维持增长

- 2023年全球半导体市场将下降4.1%至5566亿美元，分立器件预计同比增长2.8%，光电子芯片、传感器同比分别增长3.7%，集成电路整体市场规模预计将达4530亿美元，同比-5.6%。
- 2023年集成电路市场规模下降主要由于存储市场规模大幅下调。其中，模拟芯片维持正增长1.6%，存储芯片调整压力较大预期同比-17.0%，微处理器、逻辑芯片同比分别微降4.5%、1.2%。

■ 晶圆代工环节2022Q3-2023H2经历产能利用率调整，晶圆代工成本有望回落。

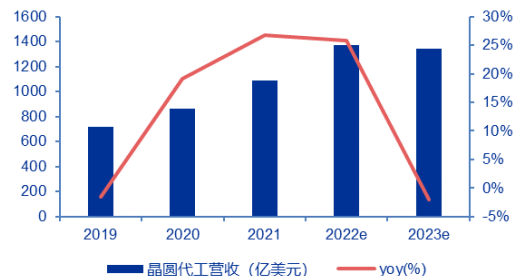
- IC设计景气压力传导至晶圆厂稼动率。**中芯国际**2022Q4销售收入预计环降13%-15%，毛利率预计在30%到32%之；2022年收入预计73亿美元左右，同比增长约34%，毛利率约38%。**格芯**宣布12月底前全球将裁员800人，占比约5.3%。
- **台积电11月营收再创新高，12月预计回落，大客户订单调整影响2023Q1稼动率。**总裁魏哲家预测半导体库存在第3季达到高峰，第4季库存开始修正，预计将至2023年上半，2023年下半产能利用率才会全面回升。台积电2023年代工报价将再涨6%。
- DIGITIMES预测，2022年全球**晶圆代工市场**成长25.8%，**2023年将下降2-3%**，仅台积电有望实现增长。

图：2022/2023年全球半导体产值预测（亿美元）



资料来源: WSTS (2022.12), 申万宏源研究

图：2022/2023年全球晶圆代工产值预测（亿美元）



资料来源: Digitimes (2022.12), 申万宏源研究

2.2 半导体市场逆全球化趋势启幕

■ 半导体对世界各国和众多行业的战略重要性日益增加，半导体逆全球化将成未来主旋律。

- 欧盟委员会公布《欧洲芯片法案》，目标到2030年，将芯片产量占全球的份额从目前的10%提高至20%。2022年美国对华制裁与制造业回归不断加码，美国8月签署《2022年芯片与科学法案》为半导体行业提供520亿美元政府补贴，旨在增强美国在芯片领域的优势；10月7日出口管制政策修订重点限制中国存储、先进制程及高算力AI芯片产业。
- 半导体IDM/代工/晶圆大厂陆续宣布将在美国新建或扩建，预计美洲将开始建设18座新工厂/产线。Intel俄亥俄州利金郡（Licking Count）晶圆厂于2022年9月动工。三星赴美投资170亿美元的德州泰勒市N3新厂11月正式动土。美光将投资150亿美元在爱达荷州建造新工厂。化合物半导体IDM Cree将在北卡罗来纳州投资50亿美元兴建新半导体厂等。全球第三大硅晶圆厂环球晶圆，在德州谢尔曼市举行12寸晶圆厂GlobalWafers America动土典礼，预计2年内投产。

图：美国对华半导体制裁政策升级



2.3 本土IC企业竞争力提升，把握逆周期成长机遇

■ 国产替代道阻且长，2021年中国半导体市场自给率为18%，预计2030年有望达到42%。

- 根据IBS报告，2021年中国半导体市场规模约为3,000亿美元，占全球市场的54.29%；预计到2030年，中国半导体市场规模将达到7,389亿美元，占全球市场的54.69%，中国半导体市场的年均复合增长率达10.53%。
- **低国产化率的半导体产品**：CPU、GPU、FPGA，存储芯片DRAM、NAND，高端模拟芯片以及IGBT、SiC等功率器件，仍处于国产化初期。
- **半导体产业链**：上游材料、设备及零件、EDA综合国产化率不足10%，逆周期成长。
- **2023技术迭代机会**：服务器内存及接口芯片DDR5升级、WiFi 6渗透率提升及国产化、汽车智能化及高压平台化带来汽车电子元件创新。

表：半导体较多领域处于国产化初期

细分领域	全球市场空间（亿美元）	全球主要玩家	国内厂家
CPU	600	Intel、AMD	飞腾、龙芯、中科曙光
GPU	339	英伟达、AMD	景嘉微
FPGA	69	赛灵思、Intel	紫光同创、安路信息、高云
模拟芯片	742	TI、ADI、美信、安森美、MPS	矽力杰、圣邦股份、3peak、杰华特
DRAM+NAND	1260	美光等	长鑫，长存
半导体设备	1026	应用材料等	北方华创，中微，华海清科等

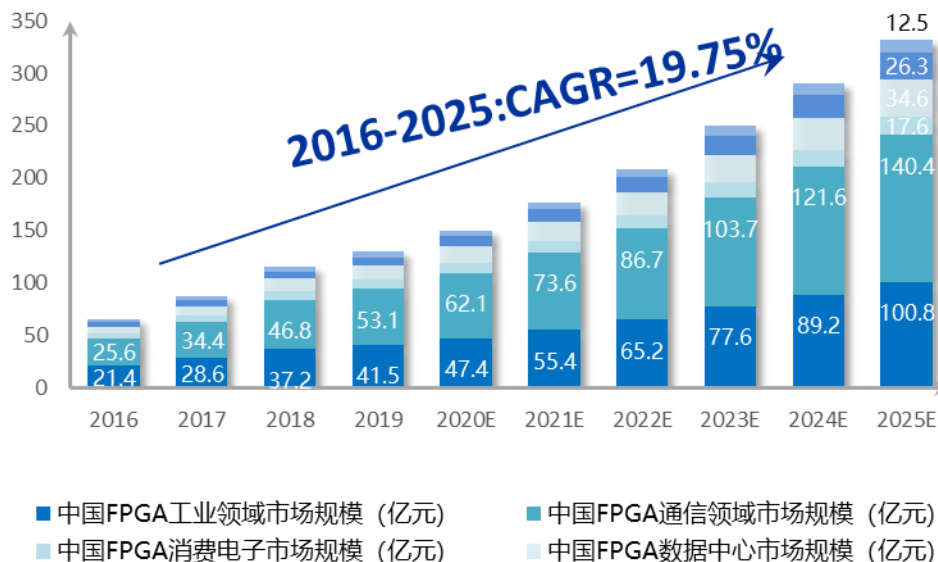
资料来源: Verified Market Research，HIS, IC Insight, SEMI，申万宏源研究

2.4 强势国产替代芯片FPGA

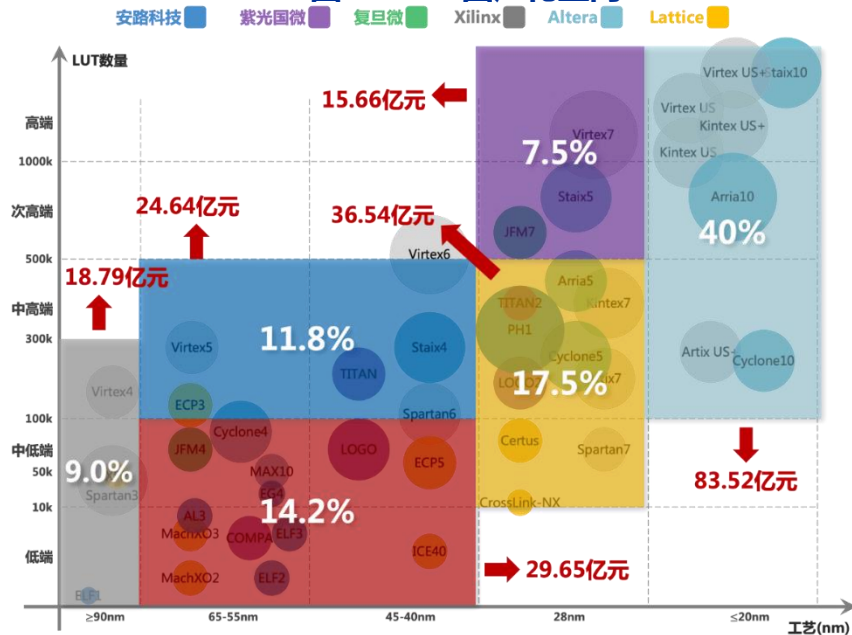
■ 以通信、工业、宇航等市场加速FPGA国产替代

- 国内两大民用FPGA厂商安路科技、紫光同创的产品系列替代空间极为广阔。2022年，28nm以上制程、500K LUT以下民用FPGA国产替代空间：109.62亿元。随着高研发投入下的产品线快速扩张，预计下一代FPGA推出后国产替代空间将会增加至150亿元以上。
- 28nm系列产品为下一重要发力点。而2020年开始量产的PH系列、LOGO2系列均于2020年开始量产，并于2021年初步放量，二者市场规模尤为广阔，将与同类型产品在36.54亿元的市场中竞争，伴随着国产FPGA软件生态不断完善，预计28nm系列后续放量将成为国产替代的下一重要发力点。
- 核心标的：安路科技、复旦微

图：FPGA下游应用

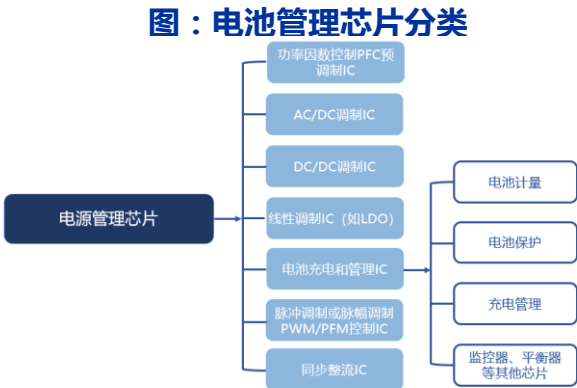


图：FPGA国产化空间



2.4 强势国产替代芯片模拟IC

- **中国模拟芯片市场规模巨大且稳定增长，但自给率较低，替代成长空间大。**
 - 根据IC Insight显示，2018年-2023年全球模拟芯片销售额从588亿美元提升至779亿美元，占全部集成电路销量的16%左右。模拟芯片行业因下游应用领域广泛，单机模拟芯片用量提升等波动性小，呈现弱周期性稳定增长态势。根据中商产业研究院的数据，2021年中国模拟集成电路市场规模为2731亿元，同比增长9.1%，2021年国产化率为15%。
- **电池管理芯片主要直接应用对象为锂离子电池，市场应用持续扩大，为模拟领域国产替代新星。**
 - 根据国家统计局数据，2015-2021年中国锂离子电池产量从56亿只增长到232.6亿只，2022年一季度为58.5亿只，保持高速增长，带动锂电池管理芯片持续增长。据Business Wire，2021年全球BMS市场规模预计为65.12亿美元，至2026年预计可达131亿美元，CAGR为15%；据Mordor Intelligence，2024年全球电池管理芯片市场规模预计达93亿美元。
 - BMIC长期被TI、ADI 等欧美企业垄断，消费电子领域国产化替代加速，动力电池领域芯片仍在布局阶段。电动汽车较其他下游复杂，其BMS芯片主要包括AFE、MCU、ADC、数字隔离器等，中颖电子、赛微微电、必易微等产品多数预计2024年推出。
 - 重点关注：圣邦股份（国产模拟芯片龙头企业）、纳芯微（隔离芯片龙头企业+汽车模拟芯片龙头企业）



图：电池管理芯片主要下游应用领域

下游领域	应用产品	保护	计量	充电
消费电子	笔记本	1	1	1
	平板	1	1	1
	蓝牙耳机（连同充电盒）	1~3	1~3	1~3
	无线电动工具	1~2		1
工业控制	锂电电动两轮车	4~8	1	1
	电动平衡车&电动滑板车	2~4	1	1
	无绳家电（吸尘器&扫地机器人）	1~2	1	1
	无人机	2	2	2
	POS机	1	1	1
通讯及其他	智能手机	1	1	1

2.4 强势国产替代芯片内存接口芯片

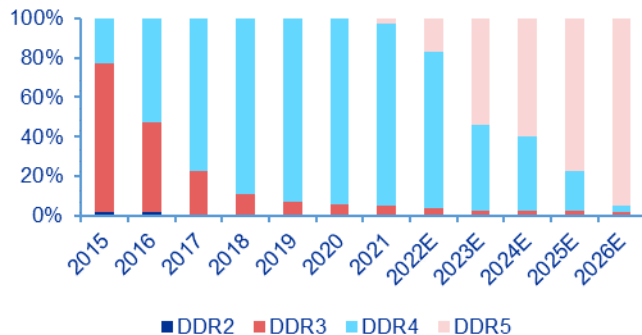
- **DDR5 代际升级，内存接口龙头充分受益。DDR5 升级带来 DB 芯片及内存模组配套芯片（SPD+PMIC+TS）的增量需求。**
- **根据Yole数据，预计2022年DDR5渗透率快速提升，2023年DDR5渗透率超50%，和之前DDR历代产品渗透演进趋势类似。**
 - 目前全球仅三家厂商从事内存接口芯片业务，分别为澜起、Rambus以及IDT（IDT于2019年被日本瑞萨电子收购后战略重心调整）。2016年IDT、澜起科技、Rambus的市占率分别为67%、29%和4%，2021年澜起的市占率接近40%，Rambus市占率提升至约20%。SPD 和 TS 芯片主要由澜起科技和 IDT 供应，PMIC竞争激烈，参与方为澜起科技、瑞萨电子、三星电子、德州仪器、芯源。
 - 澜起科技：DDR5时期预计DDR相关收入从17亿左右提升至2026年的90亿左右。同时公司又在不断研发芯片，PCIe Retimer芯片、MXC、CKD、MCR、津逮服务器、AI芯片等，不断支撑向上成长。

表：内存接口芯片市场参与者数量随内存标准变化

内存标准	DDR2	DDR3	DDR4	DDR5
时间	2006—2010	2010—2015	2015 至今	2021 至今
内存模组架构	FBDIMM	RDIMM , LRDIMM	RDIMM , LRDIMM	RDIMM , LRDIMM
内存接口芯片	高级内存缓冲器 (AMB)	寄存缓冲器(RB) 内存缓冲器(MB)	RCD、DB	RCD、DB
行业参与者	超过 10 家	IDT、TI、Inphi、 Rambus、澜起	澜 起 、 IDT 、 Rambus	澜 起 、 IDT 、 Rambus

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

服务器DDR渗透率推演



资料来源：IHS，Yole，申万宏源研究

资料来源：澜起科技，申万宏源研究

2.4 强势国产替代芯片 WiFi 6

- 根据来自 Global Market Insights 的数据显示，2021 年全球WiFi芯片市场规模超过200亿美元。
 - 2022年，WiFi 6芯片在PC和路由器应用率先成为主流，预计到2024年WiFi6将成为主流标准。WiFi 6芯片可以分为路由器WiFi 6芯片、物联网WiFi 6芯片以及手机终端WiFi 6芯片等。根据Wi-Fi联盟的数据，2022年预计Wi-Fi 6设备出货量将达到23亿，加强版的Wi-Fi 6E设备也有3.5亿个；PC端的渗透率将超过50%，路由器端超过40%。
 - WiFi 6和WiFi 7大带宽、多用户和低时延满足极高吞吐量应用。WiFi 6在160MHz频宽下可以带来9.6Gbps的超高带宽。升级了两大技术MU-MIMO与OFDMA，带宽和并发用户数相比WiFi 5提升4倍；大大降低了延迟数值，WiFi5 延迟典型值为30ms，而WiFi 6仅为10ms，仅为WiFi 5的1/3。
 - 巨头垄断，亟待破局。目前WiFi 6 AP芯片市场被博通、高通等外企和联发科、瑞昱等台商垄断,国内华为、创耀科技、晶晨股份、乐鑫科技、博通集成等处于推广初期。其中路由器WiFi 6芯片的企业主要包括华为、矽昌通信、朗力半导体、明夷科技、尊湃通讯等。

表：WiFi历代频率对照表

发布年份	802.11标准	历代频率对照表频段	新命名	理论速率
1997	802.11原始标准	2.4GHz		2Mbps
1999	802.11b	2.4GHz		11Mbps
1999	802.11a	5GHz		54Mbps
2003	802.11g	2.4GHz		54 Mbps
2009	802.11n	2.4GHz或5GHz	Wi-Fi 4	600 Mbps
2014	802.11ac	5GHz	Wi-Fi 5	6.993Gbps
2019	802.11ax	2.4GHz或5GHz	Wi-Fi 6	9.6Gbps

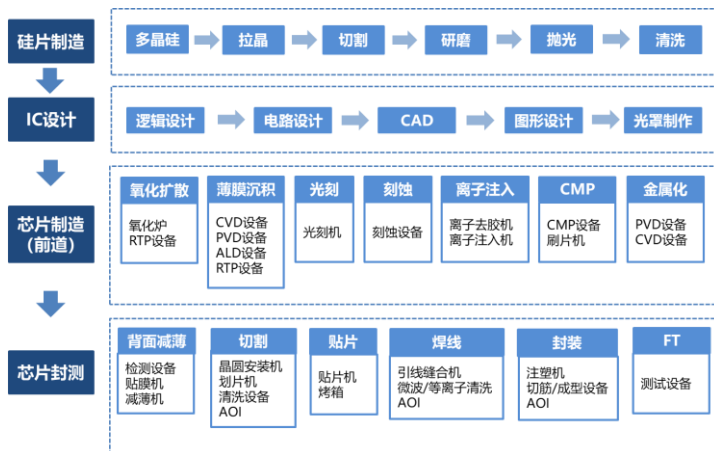
资料来源：WiFi联盟，申万宏源研究

2.5 中美欧抢扩晶圆厂，设备及零件国产化待破局

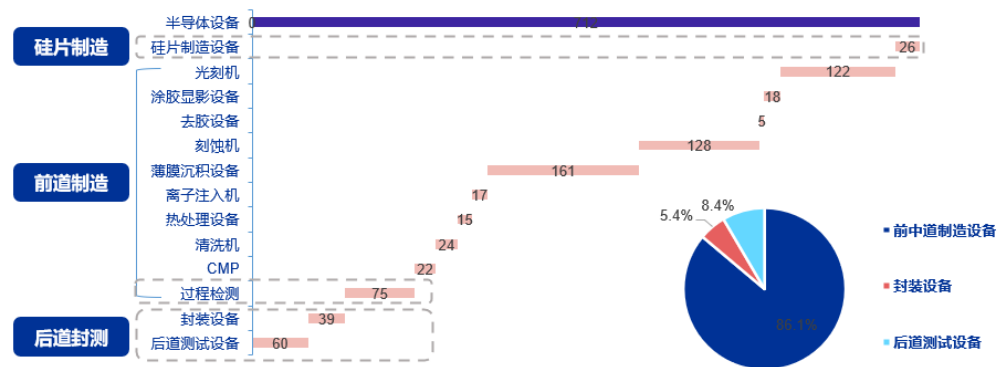
- 在整个芯片制造和封测过程中，会经过上千道加工工序，涉及的设备种类大体有九大类，细分又可以划出百种不同的机台，占比较大的主要有：**光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、测试机、分选机、探针台等。**

- ✓ 光刻的本质是把临时电路结构复制到硅片上，这些结构首先以图形形式制作在掩膜版上；光源透过掩膜版将图形转移到硅片表面的光敏薄膜上。
- ✓ 刻蚀是利用化学或者物理的方法将晶圆表面附着的不必要的材质进行去除的过程。
- ✓ 薄膜的沉积，是一连串涉及原子的吸附、吸附原子在表面扩散及在适当的位置下聚结，以渐渐形成薄膜并成长的过程。
- ✓ 半导体清洗设备针对不同的工艺需求，对晶圆表面进行无损伤清洗以去除半导体制造过程中的颗粒、自然氧化层、金属污染、有机物、牺牲层、抛光残留物等杂质。

图：半导体设备产业链



图：2020年全球半导体设备细分市场份额



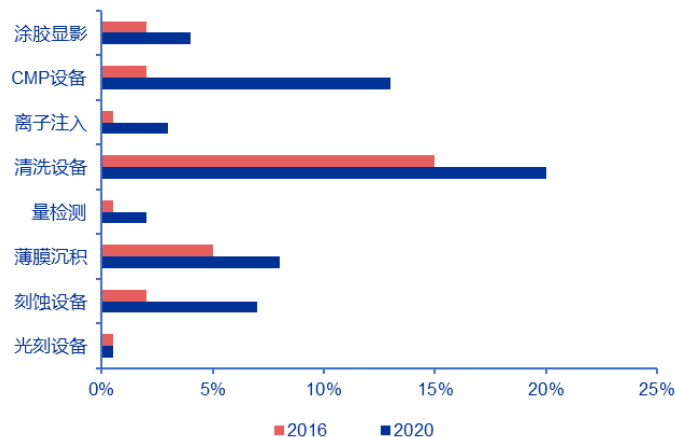
资料来源：前瞻产业研究，申万宏源研究

资料来源：SEMI，申万宏源研究

2.5 中美欧抢扩晶圆厂，设备及零件国产化待破局

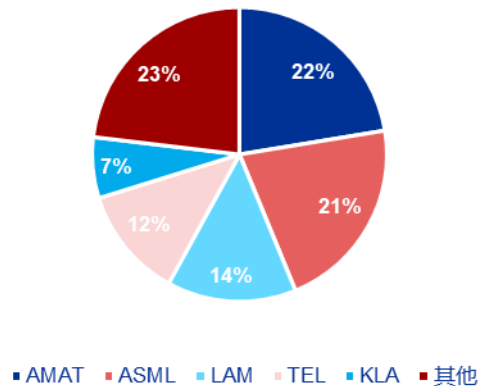
- **全球半导体逆全球化各地新建晶圆厂，中国大陆12英寸扩产领跑，半导体设备产业持续快速发展。**
 - SEMI《世界晶圆厂预测报告》中预计全球半导体行业将在2021至2023年间建设84座大规模芯片制造工厂，并投资5000多亿美元。包括2022年开始建设的33家新工厂和预计2023年将新增的28家工厂。预计美洲将开始建设18座新工厂/产线，欧洲/中东地区将有17座Fab厂开工建设，中国大陆地区计划20座成熟制程工厂/产线，中国台湾地区将开始建设14个新工厂/产线。
 - 新增晶圆厂建设快速拉动了对半导体设备的需求，国内设备企业将迎来快速发展阶段。**2022年至2025年，Semi预计全球半导体制造商将以近10%的复合平均增长率（CAGR）扩大产能，届时12英寸晶圆厂将达到920万片/月的历史新高。其中，中国12英寸晶圆厂产能中的全球份额将从2021年的19%提高到2025年的23%，**达到230万/月。**
- **目前全球半导体设备市场集中度较高，2021年全球前5家半导体专用设备厂商市场占有率合计达77%。**

图：2016-2020年中国半导体设备国产化率情况



资料来源：上海集成电路产业发展研究报告，申万宏源研究

图：2021年全球半导体设备厂商市占率（%）



资料来源：Gartner，申万宏源研究

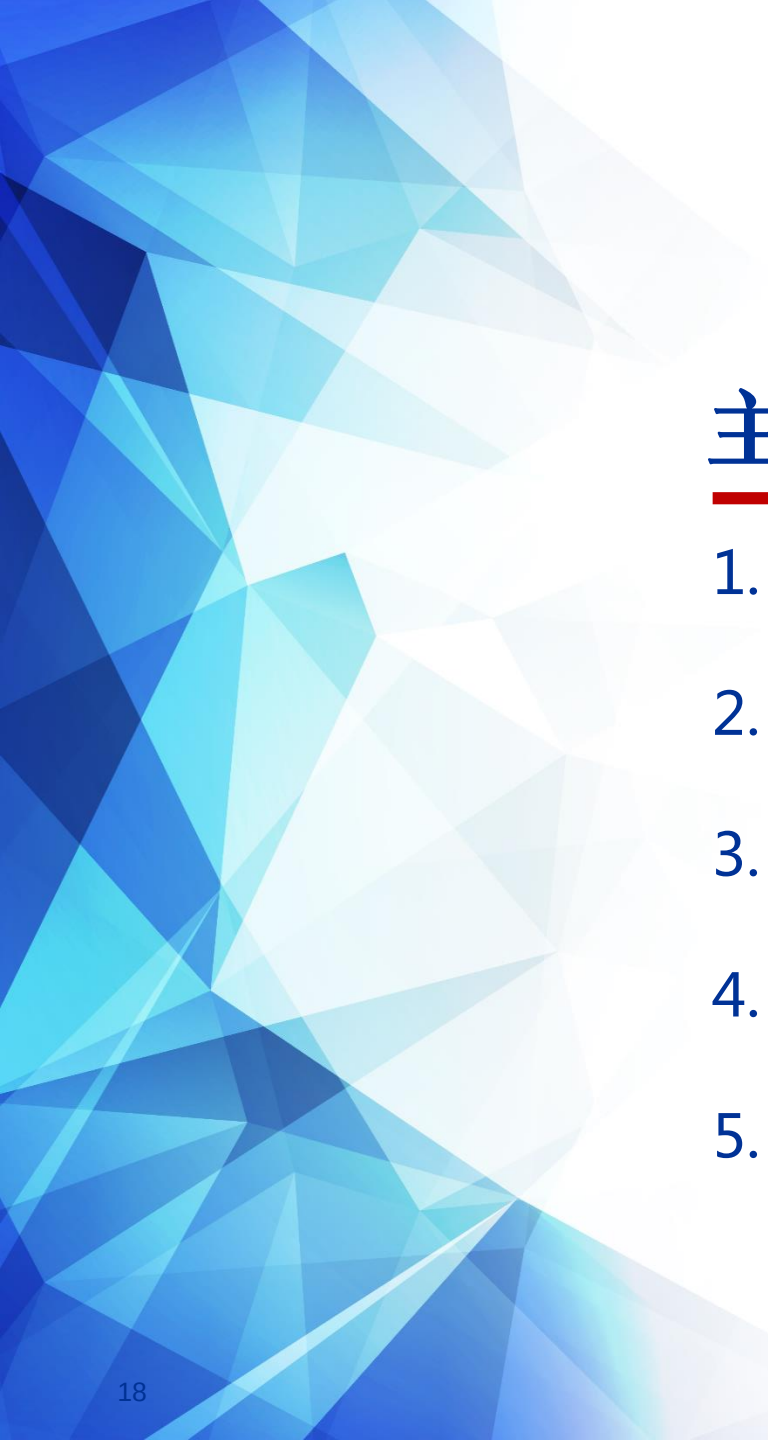
2.5 中美欧抢扩晶圆厂，设备及零件国产化待破局

- 半导体全部品类设备零部件约占半导体设备价值量的50%。2021年半导体全部设备品类零部件市场规模为472亿美元，并预计2022/2023年分别达到541/556亿美元。**半导体零件环节国产化率小于10%，国际化竞争为主。**

表：不同设备零部件品类主要厂商、国产化率以及技术突破难点

分类	在半导体设备市场规模占比	国际主要企业	国内主要企业	国产化率情况	技术突破难点
机械类	12%	金属类：京鼎精密、Ferrortec 非金属类：Ferrotec、Hana、台湾新鹤、美国杜邦	金属类：富创精密、靖江先锋、托伦斯、江丰电子 非金属类：菲利华、神工股份	国产化率较高，高端产品国产化率较低；富创精密等进入国际供应链。	主要产品技术已实现突破和国产替代，应用于高制程设备的产品技术突破难度仍较高
电气类	6%	Advanced Energy、MKS	英杰电气、北方华创（北广科技）	国产化率低，高端产品未国产；主要应用于光伏、LED等泛半导体设备。	设备中作为控制工艺制程的核心部件，技术突破难度较高
机电一体类	8%	京鼎精密、Brooks、Automation、Rorze、ASML	富创精密、华卓精科、新松机器人、京仪自动化	国产化率不高，高端产品未国产；富创精密等进入国际供应链	部分产品已实现技术突破，但产品稳定性和一致性与国外有差距，技术难度适中
气体/液体/真空系统类	9%	超科林、Edwards、Ebara、MKS	富创精密、万业企业（Compart System）、新莱应材、沈阳科仪、北京中科仪	国产化率中等，大部分高端产品未国产；少数企业通过自研或收购进入国际供应链	部分产品已实现技术突破，但产品稳定性和一致性与国外有差距，技术难度适中
仪器仪表类	1%	MKS、Horiba	北方华创（七星流量计）、万业企业（Compart System）	国产化率低，高端产品未国产；少数企业通过收购进入国际供应，自研产品少量用于国内供应链	对测量的精准度要求极高，国产化率低，技术突破难度较高
光学类	8%	Zeiss、Cymer、ASML	北京国望光学科技有限公司、长春国科精密光学技术有限公司等	国产化率低，高端产品未国产；少量应用于国内光刻设备	光刻设备高度垄断，相应配套光学零部件国产化率低，技术突破难度较高

资料来源：富创精密招股说明书，芯谋研究，申万宏源研究



主要内容

1. 下游呈结构性复苏与成长
2. 半导体逆全球化趋势开启
3. 智能网联与汽车电子国产化
4. VR创新与消费电子价值重估
5. 估值表与风险提示

3.1 智能网联汽车ADAS加速，L2/L3中期渗透率50%

- 据《智能网联汽车技术路线图2.0》，到2025年，我国PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%，C-V2X（以蜂窝通信为基础的移动车联网）终端新车装配率达50%，高度自动驾驶汽车首先在特定场景和限定区域实现商业化应用。
 - ✓ 在顶层涉及方面，中国方案智能网联汽车发展战略形成，并逐渐成为国际汽车发展体系重要组成部分。政策法规体系、技术标准体系、产品安全体系、运行监管体系建成并不断完善。汽车与交通、信息通信等产业相互赋能、协同发展，新型产业生态体系形成，智能网联汽车、智能交通、智慧城市深度融合。
 - ✓ 在技术和产品创新能力方面，研发体系、生产配套体系、创新产业链体系形成并持续优化。拥有世界排名前十的供应商企业1-2家，中国品牌智能网联汽车以及核心零部件国际竞争力增强。“人-车-路-云”高度协同，通信网络、道路交通、地图定位等智能化基础设施覆盖度高。
 - ✓ 在市场应用方面，PA、CA级智能网联汽车渗透率持续增加，2025年达50%，2030年超过70%。C-V2X终端的新车装配率2025年达50%，2030年基本普及，网联协同感知、协同决策与控制功能不断应用，车辆与其他交通参与者互联互通。高度自动驾驶车辆2025年首先在特定场景和限定区域实现商业化应用，并不断扩大运行范围。

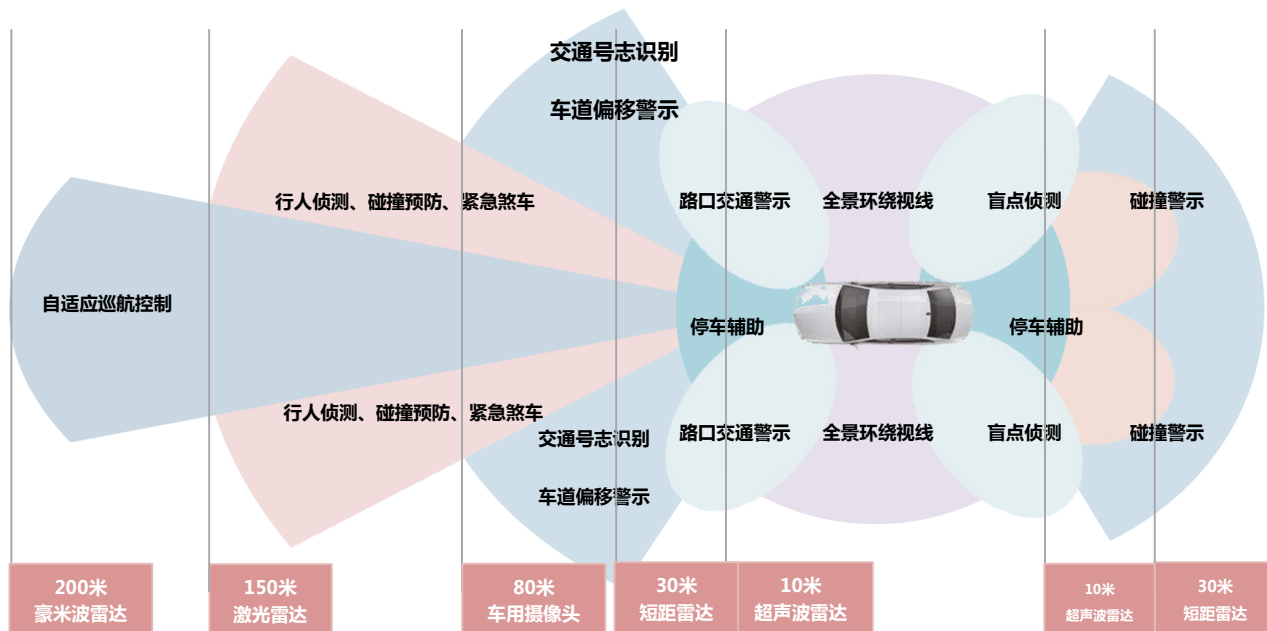
图：智能网联汽车发展总体目标



3.2 智能化与电气化催化，汽车电子迎新机

- 2022年1-10月，智驾域控制器搭载同比上年增长116.92%；预计2023-2025年平均增速100%。英伟达、高通、地平线、TI、黑芝麻智能等主流平台受益。
- 传感器是车联网感知层的关键，可分为车辆感知、环境感知两大类。动力、底盘、车身及电子电气系统中的传感器属于**车辆感知**范畴，ADAS以及自动驾驶系统中引入的车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等属于**环境感知**范畴。
 - ✓ 传感器已广泛应用到汽车底盘、车身、灯光、雷达、安全气囊、车联网、自动驾驶、智能座舱系统上，每辆新能源汽车搭载的传感器种类超过100种，用于测量（汽车仪表和指示灯系统）、控制（汽车电子控制系统）和感知（车辆感知和环境感知）。
 - ✓ 汽车摄像头的搭载数量及规格要求在持续提升，激光雷达等多传感器融合趋势深入发展，助力自动驾驶安全等级的进一步提升。
- 车用半导体因高阶驾驶辅助系统(ADAS)或汽车电气化渗透率拉升，Yole预计每辆车半导体芯片价值自2021年达550美元，到2027年达912美元。每辆车当下平均约820个芯片，到2027年达1,100个。MCU与功率器件合计占比50%左右。

图：智能汽车传感器融合方案



3.2 智能化与电气化催化，汽车电子迎新机

- **目前L2+、L3级自动驾驶汽车对ADAS传感器的需求量已达到30+颗/辆左右。**
 - 特斯拉Model 3、Model Y单车摄像头均为9颗，蔚来ET7为12颗，小鹏P5、P7分别为14颗、13颗，索尼CES展示车型有约40颗传感器。
 - 2022年6月理想L9发布：配备理想AD Max智能驾驶系统，算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器，总算力达到508Tops，传感器配置包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。

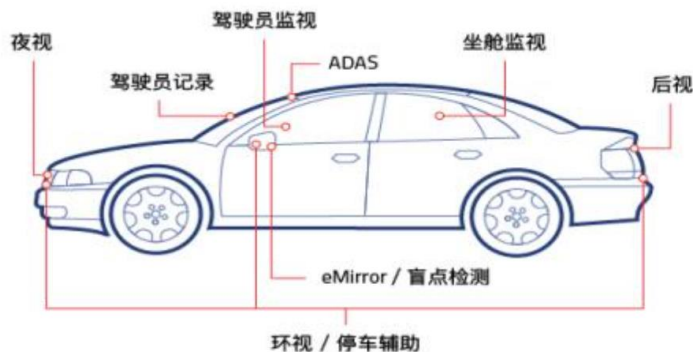
表：主要新能源车型传感器搭载方案

品牌	车型	摄像头搭载情况						其他传感器		
		前视	侧视	环视	后视	内置DMS	激光雷达	毫米波雷达	超声波雷达	
蔚来	ES8 (NT1.0)	3 (1.8M)		4		1	8		5	12
	ES6 (NT1.0)	3 (1.8M)		4		1	8		5	12
	EC6 (NT1.0)	3 (1.8M)		4			7		5	12
	ET5 (NT2.0)	2 (8M)	4 (8M)	4 (3M)	1 (8M)	1	12	1	5	12
	ET7 (NT2.0)	2 (8M)	4 (8M)	4 (8M)	1 (8M)	1	12	1	5	12
小鹏	G3 (XPILOT2.5)	1		4			5		3	12
	P5 (XPILOT3.0)	4 (2M)	4 (1M)	4	1 (2M)	1	14		5	12
	P7 (XPILOT3.5)	3 (2M)	4 (1M)	4	1 (2M)	1	13	2	5	12
理想	理想ONE	1 (1.3M)		4 (1.3M)			5		1	12
	2021新款理想ONE	1 (8M)		4 (1.3M)			5		5	12
	理想X01 (E)	3	4	4	1	1	13	预留接口	5	12
吉利	极柯001	3 (8M)	4 (8M)	4	1	2	14		1	12
比亚迪	唐	1		4		1	6		1	8
	汉	1		4		1	6		3	12
上汽	智己L7	2 (5M)	4 (2M)	4 (1.3M)	1 (2M)	1 (2M)	12		5	12
长安	阿维塔11	4 (8M)	2 (5.4M)	4 (2M)	2 (2M)	1	13	3	6	12
长城	WEY摩卡	1		4			5	3	5	12
北汽	极狐Alpha	4 (8M)	2 (5.4M)	4 (2M)	1 (2M)	1	11			
特斯拉	Model 3	3 (1.2M)	4 (1.2M)		1 (1.2M)	1	9		1	12
	Model Y	3 (1.2M)	4 (1.2M)		1 (1.2M)	1	9		1	12

3.3 单车摄像头用量乘5倍，汽车CIS芯片需求激增

- 汽车上摄像头的数量和像素级别随着自动驾驶等级的提升不断提升，以实现更加精准的路况判断、信号识别及紧急状况判断。汽车图像传感器的需求从传统的倒车雷达影像、行车记录仪扩展到电子后视镜、360度全景成像、高级驾驶辅助系统（ADAS）、驾驶员监控（DMS）等系统。
- 从L2到L5，车用图像传感器数量也将从传统的两颗提升至十余颗，增长5倍。仅L2+、L3级自动驾驶汽车对摄像头的单车需求量已达到10颗左右，如特斯拉Model 3、Model Y单车摄像头均为9颗，蔚来ET7为12颗，小鹏P5、P7分别为14颗、13颗，索尼CES展示车型有约40颗传感器。伴随智能驾驶等级提升和智能座舱的需求，单车车载摄像头数量增长，L5预计需要12-15颗（前视+环视+DMS/OMS+车内手势识别交互+后视CMS）。
- 车载摄像头根据安装位置可分为前视、后视、360环视、舱内四种。前视、环视和舱内所摄的画面主要用来做提取数据用来分析运算，后视主要是采集图像、影视在屏幕上显示。其中，对于CIS厂来说，影像和舱内应用产品较容易实现，影像产品8-10个月就能上车。

图：车载摄像头功能分布

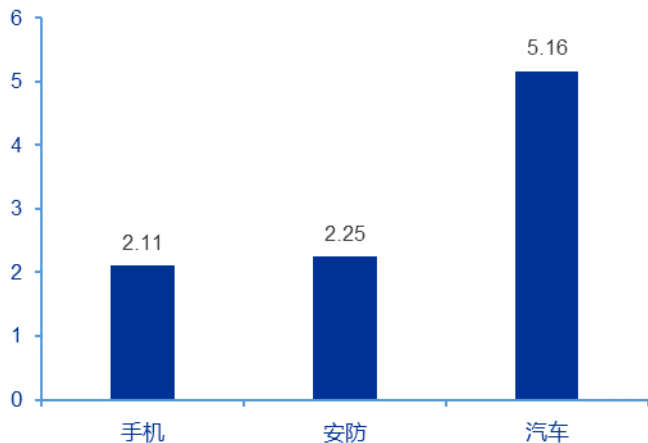


资料来源：CIOE，申万宏源研究

3.3 单车摄像头用量乘5倍，汽车CIS芯片需求激增

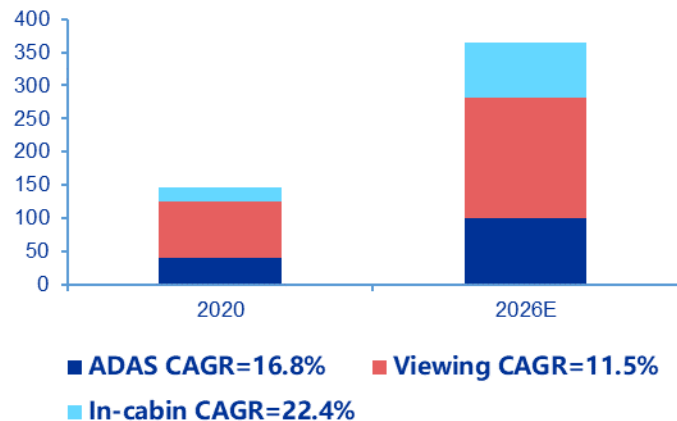
- 根据Counterpoint，2022年全球CIS市场规模有望同比增长7%至219亿美金，手机CIS应用占比71.4%，汽车CIS应用占比8.6%。据Allied Market Research数据，全球车载摄像头市场规模将有望于2025年达到241亿美元。
 - **汽车CIS出货量快速提升**：2020年全球平均单车摄像头用量为2.2颗，随着L4、L5级自动驾驶汽车加速渗透，单车CIS用量继续提升。Strategy Analytics数据显示，2020-2026年，车载CIS出货量将从1.46亿颗增至至3.64亿颗。
 - **汽车CIS的ASP为手机CIS 2倍**：根据Omdia数据，2021年手机ASP为2.11美元/颗，安防2.25美元/颗；汽车凭借其更高的门槛，ASP平均5.16美元/颗，如安防CIS出货量虽然高于汽车，但其市场规模仅为汽车电子的44%；

图：2021年不同领域的CIS ASP（美元）



资料来源：Omdia，申万宏源研究

图：2020-2026年车载CIS量级预测（百万颗）



资料来源：Strategy Analytics，申万宏源研究

3.3 单车摄像头用量乘5倍，汽车CIS芯片需求激增

- 根据集微咨询，全球汽车电子行业的CIS市场规模从2021年19.1亿美元到2025年32.7亿美元，CAGR达14.3%。
 - CIS芯片：ICV统计，2021年汽车前装CIS市场格局，安森美销售占比45%，豪威（韦尔股份）占29%，索尼占比6%。高端市场，三星、海力士等IDM公司进入，晶相光电、ST加大了汽车CIS市场拓展；中低端市场，国内的思特威、格科微、思比科，比亚迪半导体等。思特威2021年6颗车用芯片实现流片，倒车摄像头后装市场也获得了较为广泛的应用，2022年新产品SC2331AT与SC800AT两款主打舱内；格科微车载产品目前正在推进设计与制造端通过车规认证。
 - CIS封测：胜丽被国巨收购后，将BGA产能保供8M，放弃1-2M，同时面临索尼和豪威的争夺；重点标的晶方科技。
 - 车载镜头及模组：舜宇光学、联创电子。

表：全球车规级CIS产业链

供应商	布局时间	技术来源	模式	晶圆厂	封测厂	产品覆盖
安森美	2005	Cypress汽车CIS事业部 TRUESENSE（柯达） Aptina imaging（美光）	Fab-lite	Lfoundry（转线） 台积电 自建（爬坡）	胜丽（同欣电）	30-800万
豪威	2005	自研	Fabless	台积电 中芯国际 华力微电子	胜丽（同欣电） 晶方科技（12寸） 精材科技（8寸）	30-800万
索尼	2015	东芝	IDM，部分外包	台积电	胜丽（同欣电） 晶方科技	30-800万
ST			Fab-lite	台积电		130-230万
三星	2021	自研，收购Trans Chip	IDM	GF		
思特威	2020	自研，收购安芯微电子	Fabless	TSMC SMIC 晶合集成	晶方科技（12寸）	30-800万
格科微		自研	Fab-lite（在建）	三星 SMIC	晶方科技 华天科技	35-400万

资料来源：Omdia，申万宏源研究

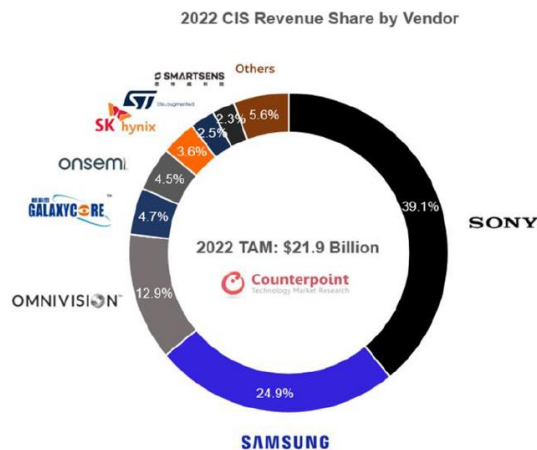
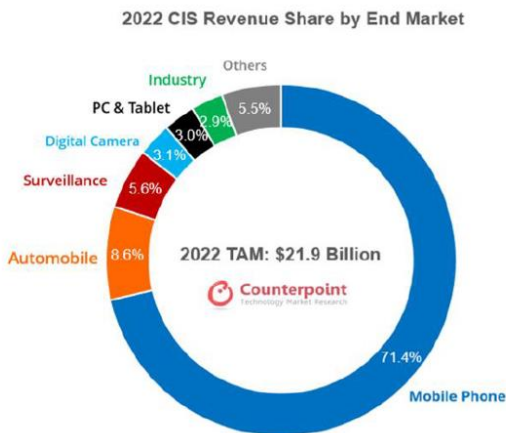
3.3 单车摄像头用量乘5倍，汽车CIS芯片需求激增

■ 手机仍是CIS下游最大市场

- 根据Counterpoint，2022年全球CIS市场规模有望同比增长7%至**219亿美金**，其中智能手机领域应用占比最高，达到71.4%，约156亿美金，前三大供应商份额预计达到**77%**。

■ 汽车视觉为第二成长曲线

- 量**：2020年全球平均单车摄像头用量为**2.2颗**，随着L4、L5级自动驾驶汽车加速渗透，单车CIS用量继续提升；
- 价**：根据Omdia数据，2021年手机ASP为**2.11美元/颗**，安防**2.25美元/颗**；汽车凭借其更高的门槛，ASP平均**5.16美元/颗**，如安防CIS出货量虽然高于汽车，但其市场规模仅为汽车电子的44%；
- 根据集微咨询，全球汽车电子行业的CIS市场规模从2021年19.1亿美元到2025年32.7亿美元，CAGR达14.3%。

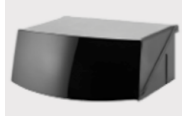


3.4 激光雷达从高配走向量产，固态激光雷达可期

■ 激光雷达提供高精度三维感知能力，搭载激光雷达可以大幅增加系统的安全冗余度。带有激光雷达的高阶自动驾驶系统已经成了车企在旗舰车型上的重要卖点。

- 原理：**激光雷达以每秒数百万次的速度从激光器发出光脉冲，在物体上反射并返回到传感器。车载计算机可以使用这些脉冲信号来创建车辆周围环境的三维地图。
- 特点：**与摄像头相比，它具有某些优势，尤其是处理速度更快。而且它不会像摄像头一样受表面材料、阴影、阳光，或附近车辆灯光的影响。**激光雷达**通常要达到200米的测距范围，针对低反射率的物体也能做到优秀的测量效果（如黑色车辆），而且需要满足车规级的可靠性标准。此外，在驾驶场景中对高反物体、阳光照射、多雷达对射等极端工况下，激光雷达点质量要求也高。
- 激光雷达性能参数包括**线数、探测距离、测量精度、视场角、角分辨率**等，隐性指标主要包括可靠性、安全性、使用寿命和规模量产一致性等。

表：激光雷达代表产品参数对比

	禾赛 AT128	图达通Falcon	速腾聚创RS-LiDAR-M1	华为	法雷奥Scala 2	Luminar Iris
激光雷达						
探测距离	200m (10%反射率)	250m (10%反射率)	200m (10%反射率)	150m (10%反射率)	150m	250m(10%反射率)
激光波长	905nm	1550nm	905nm	1550nm	905nm	1550nm
线束	128线	300线	125线	96线	16线	300线
场视角	120°×25.4°	120°×25°	120°×25°	120°×25°	133°×10°	120°×26°
角分辨率	0.1°×0.2°	0.08°×0.08°	0.2°×0.2°	0.25°×0.26°	0.125°-0.25°×0.6°	
帧率	-	10fps	15fps	-	25fps	
功耗	17W	<30W	15W	-	<10W	
外尺寸	137 × 112 × 47mm	-	108 × 110 × 45mm	-	107 × 94 × 65mm	

资料来源：禾赛，图达通，速腾聚创，华为，autonomoustuff，法雷奥，Luminar，申万宏源研究

3.4 激光雷达从高配走向量产，固态激光雷达可期

■ 2022年，激光雷达从高配走向量产，单车用量1-4颗。

- 激光雷达提供**高精度三维感知能力**，搭载激光雷达可以大幅增加系统的安全冗余度。带有激光雷达的高阶自动驾驶系统已经成了车企在旗舰车型上的重要卖点。目前在L3级别感知层实现路径上，除特斯拉具有先发优势和算法优势采取视觉路线外，激光雷达是其他大部分主流车厂的选择。小鹏、长城、威马、智己等车企选择激光雷达作为高阶自动驾驶的主要传感器。
- 最早一代的机械式激光雷达刚推出时，如Velodyne的机械式激光雷达单价在万元美金以上。2020年CES展会期间，多家参展供应商发布的车载激光雷达价格明显下探，部分已在1000美元以下。
- 目前大部分车辆搭载的激光雷达的数量在1-3个之间，部分车型计划搭载4个。

■ 未来十年，车载激光雷达潜力市场400亿美元，中国市场占比40%成为主阵地。

- 2022年激光雷达前装出货12万只，高工预计2025年将达250万。
- 按照沙利文预计，2025年激光雷达市场规模预计将达到46.1亿美元，2019年至2025年复合增长率达83.7%。
- 法雷奥预计，未来几年高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶将快速发展，并称**汽车激光雷达市场将在2025年至2030年间提升三倍，最终其全球市场规模将达到500亿欧元。**
- 图达通认为到**2030年，车端激光雷达的市场规模可达400多亿美元，其中40%左右会来自中国市场；非车端，如车路协同或高速等场景，有100亿美元的市场潜力。**

表：车载激光雷达市场规模测算

	乘用车销量 (万辆)	L3前装渗透率	单车个数(台)	激光雷达单价 (美元)	市场规模 (亿美元)	2019年市场规 模(沙利文)	区间CAGR
中期：2025年	9000	10%	1.5	450	60.75	1.2	92.3%
远期：2030年	10000	35%	2	250	175	1.2	57.3%

资料来源：申万宏源研究

3.4 激光雷达从高配走向量产，固态激光雷达可期

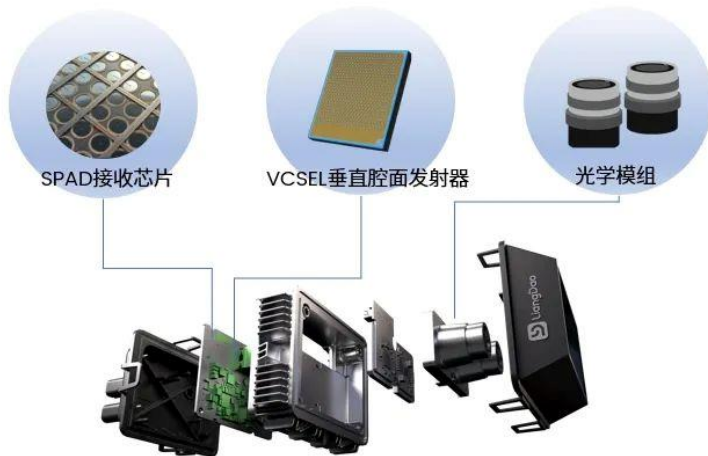
■ 激光雷达传统Tier 1与初创公司同时起跑：

- 2021年，Valeo份额领先占比28%，速腾、Luminar、Livox紧随其后，份额分别为10%、7%、7%。

■ 激光雷达产业链上游国产化机遇：

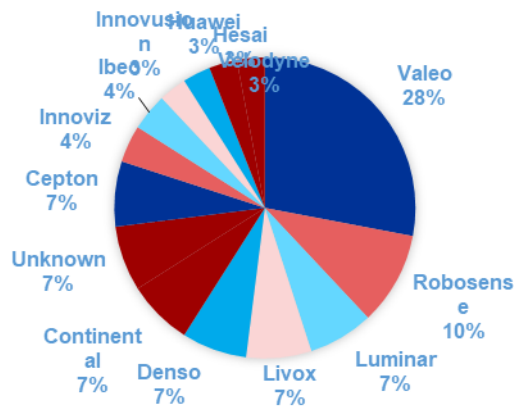
- 1) 发射：模组-炬光科技、舜宇光学；激光芯片-长光华芯、纵慧芯光（初创）；
- 2) 扫描：光学-舜宇光学、永新光学、蓝特光学、腾景科技等；
- 3) 接收端：奥比中光、南京芯视界（初创）、灵明光子（初创）、阜时科技（初创）。

图: Flash激光雷达内部结构



资料来源：亮道智能，申万宏源研究

图: 2021激光雷达市场份额分布



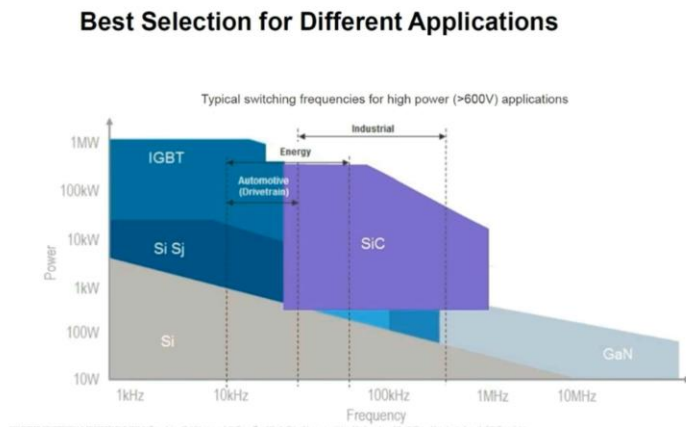
资料来源：Yole，申万宏源研究

3.5 新能源车高压化，SiC功率器件国产化在即

■ SiC/GaN具有禁带宽度大、击穿电场强度高、电子迁移率高、热导率大、介电常数小和抗辐射能力强等特点，具有强大的功率处理能力、较高的开关频率、更高的电压驱动能力、更小的尺寸、更高的效率和更高速的散热能力。

- 根据ST数据，碳化硅器件损耗大幅低于Si基IGBT，在常用的25%的负载下，碳化硅器件损耗低于IGBT 80%，在1200V时优势更加明显。400V平台在目前的E/E架构下较难实现200KW以上的快充，但升级到800V高压平台之后，200KW的快充电流大幅减小，更有希望实现350KW以上的快充。
- 在Tesla等厂商示范效应下，车载平台高压化使SiC功率器件走向量产。车载OBC、DC-DC、PDU开始大规模应用碳化硅。2022年9月21日，小鹏G9成为国内首款基于800V高压SiC平台的量产车。

图：碳化硅的最佳应用范围



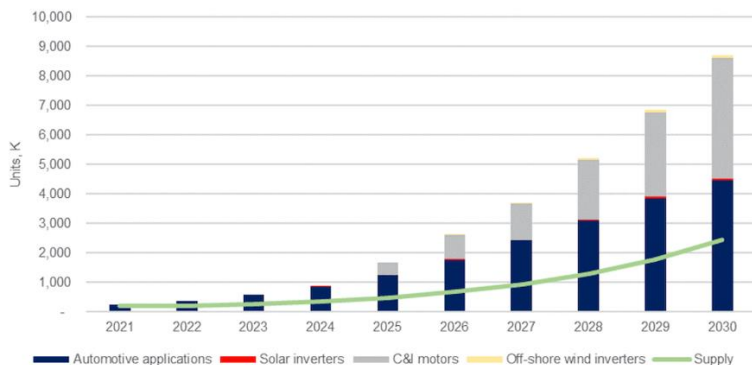
图：SiC车型梳理

推出年份	车型 / 平台 / 场景	OEM/厂商	国家
2022	小鹏 G9	小鹏	中国
2022	smart精灵#1	吉利	中国
2022	极氪 009	吉利	中国
2021	E-GMP	现代	韩国
	Ioniq 5		
	Genesis G80 BEV		
2022	Ioniq 6	蔚来	中国
2021	ET5, ET7		
2022	ES7	通用	美国
2021	凯迪拉克LYRIQ		
2022	汽车平台Ultium	特斯拉	美国
2016	Model 3		
2019	Model Y		
2021	Model S		
2021	Model X	起亚	韩国
2021	EV6		
2021	ID.4X	上汽	中德合资
2020	Mirai(FCEV)		
2021	bZ4X	丰田	日本
2022	雷克萨斯RZ		
2021	-	江淮汽车	中国
2020	汉EV	比亚迪	中国
2021	海豚		
2022	ocean-X	保时捷	德国
2020	Taycan		
2022	PPE平台	奥迪*保时捷	德国
2021	e-tron GT		
2021	Lucid Air	Lucid Motors	美国
2021	MachE		
2021	长城机甲龙	长城	中国
2022	Vision EQXX		
2023	EMA	JLR	英国

3.5 新能源车高压化，SiC功率器件国产化在即

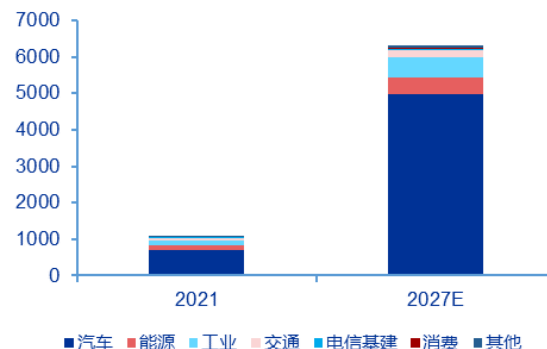
- 继2018年Tesla之后，比亚迪、吉利、广汽埃安、小鹏、蔚来等车企发布的搭载800V高电压平台车型，都使用了碳化硅功率芯片模块，高压趋势下催化SiC需求。
 - IGBT约占新能源汽车电控系统成本的37%，是电控系统最核心的电子器件之一，A00乘用车IGBT单车价值量约800元，A级电动车IGBT单车价值量约2000元。2021年，我国新能源汽车IGBT市场规模约54亿元。
 - 碳化硅功率器件受下游新能源汽车等行业需求拉动，市场规模增长快速。Yole数据显示，全球碳化硅功率器件市场规模预计将从2021年10.9亿美元增长至2027年62.97亿美元，CAGR达34%，其中新能源车（主逆变器和充电机）、光伏及储能系统贡献了主要增量。根据IHS数据，受新能源汽车行业庞大的需求驱动，以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响，预计到2027年碳化硅功率器件的市场规模将超过100亿美元，2018-2027年的复合增速接近40%。
 - 国产化厂商：芯片与模组斯达半导、新洁能、时代电气等；材料环节天岳先进、天科合达、东尼电子等。

图：碳化硅晶圆需求



资料来源：Canaccord Genuity，申万宏源研究

图：2027年，SiC功率器件增至63亿美元（百万美元）



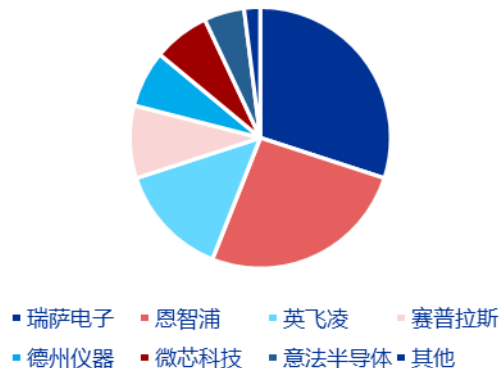
数据来源：Yole，申万宏源研究

3.6 智能座舱高增，汽车MCU国产化迎曙光

- 一辆车平均需要50-100个MCU，新能源车中电池管理和电控功能对ECU和MCU用量增加。汽车是全球MCU第一大应用市场，占比超过1/3，平均每辆汽车 MCU 需求量高达上百颗。

- IC Insights 预测全球 MCU 市场规模今年将增长 10%，达到 215 亿美元，其中汽车 MCU 的增长尤其突出。根据Omdia数据，2021年国内MCU下游以汽车（30%）为主，其次是通信与计算（25%）、工业（23%）及消费（15%）。
- 国芯科技、赛腾微、芯旺微、杰发科技、比亚迪半导体率先突破车规MCU应用。

图：2020年全球车规MCU厂商份额

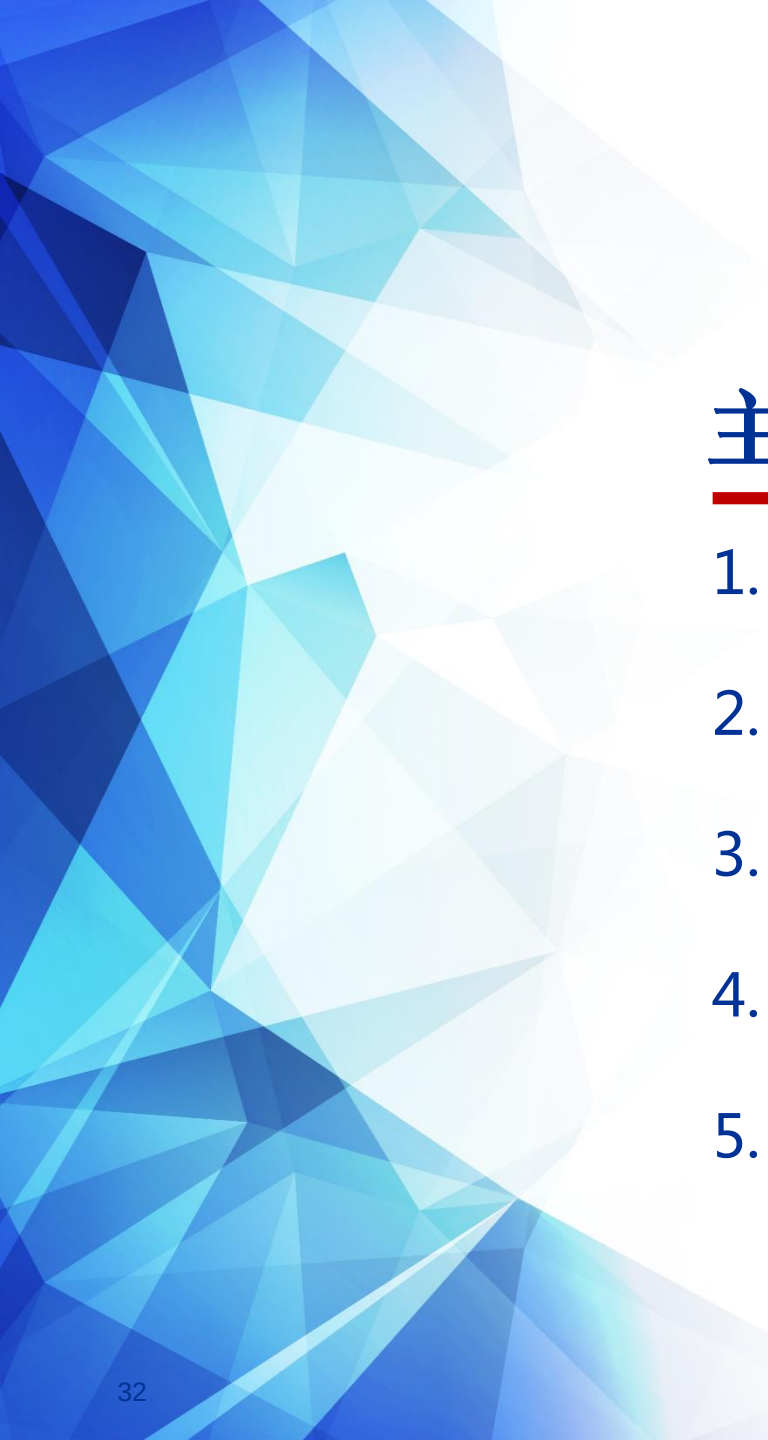


资料来源：Strategy Analysis，申万宏源研究

表：不同类型的车用MCU及应用

车规MCU类型	特点	主要应用模块	国外代表厂商及产品	国内代表厂商及产品
8位MCU	架构简单、容易设计、成本低	车身域 ：风扇、空调、雨刷、天窗、车窗升降、集线盒、座椅、门控模块等车身控制应用； 信息娱乐域 ：低阶仪表板、通讯设备	微芯科技 PIC10+/AVR/Attiny系列、意法半导体 STM8AF/AL 系列	比亚迪半导体BF711x系列、 赛腾微电子ASM87系列、 芯旺微KF8A系列
16位MCU	相较于8位MCU具有更高的性能，比32位MCU响应更快，成本更低	动力总成域 ：引擎控制、齿轮与离合器控制，和电子式涡轮增压系统等； 底盘域 ：悬吊系统、电子式动力方向盘、扭力分散控制、电子帮浦、电子刹车等； 信息娱乐域 ：仪表板、中控、通讯等	恩智浦MAC57D5xx 系列、赛普拉斯Traveo、 瑞萨电子RL78 系列	
32位MCU	性能优异、功耗低、多功能整合	车身域 ：车身控制； 信息娱乐域 ：仪表板控制、多媒体信息系统（TelemaTics）、智能座舱，车载智能通信； 底盘域 ：悬吊系统、电子式动力方向盘、扭力分散控制、电子帮浦、电子刹车等； 动力总成域 ：引擎控制、新兴的智能性和实时性的安全系统及动力系统，如预碰撞（Pre-crash）、自适应巡航控制（ACC）、驾驶辅助系统、电子稳定程序以及复杂的 X-by-wire 等传动功能； 自动驾驶域 ：L1、L2自动驾驶，ADAS辅助驾驶系统	恩智浦MPC57系列、微芯科技PIC32/SAM、英飞凌AURIX 系列	比亚迪半导体BF7106系列、 芯旺微KF32A系列、杰发科技AC7801X

资料来源：MCU中文技术社区，申万宏源研究



主要内容

1. 下游呈结构性复苏与成长
2. 半导体逆全球化趋势开启
3. 智能网联与汽车电子国产化
4. VR创新与消费电子价值重估
5. 估值表与风险提示

4.1 战略转型与景气复苏，消费电子与元件具配置弹性

■ 2022年，消费电子板块业绩表现超预期，PE(TTM)仅 23.5倍（12/13）。

- **苹果产业链出货量稳定，同业相对表现优异。**据Canalys数据，2022年第三季度的需求疲软导致全球智能手机出货量同比下降9%，至2.98亿部；苹果是唯一实现增长的厂商，同比增长8%，出货量为5300万台。Q4预计出货量7000-7500万部。以果链为代表的出口型企业受益于美元汇率上涨。
- **SW电子二级行业消费电子板块收入Q3同比上升26%，归母净利润同比上升25%。**SW电子三级行业消费电子零部件及组装板块收入Q3同比上升28%，归母净利润同比上升33%。

■ 消费电子行业龙头储备新增长动能：

- 立讯精密、舜宇光学等消费电子龙头向智能汽车业务转型。

	2022E营收（亿元）	汽车业务布局	2022E汽车业务营收占比
立讯精密	2137	汽车业务已成为集低压、高压整车线束、特种线束以及充电枪等于一体的综合供应商。与奇瑞集团搭建ODM共同造车平台，战略目标为Tier1核心零部件供应商。从2017年的11.31亿元增长到2021年的41.43亿元，年均复合增长率达38.35%，营业收入保持较高增速长。	3-5%
舜宇光学	334	车载镜头全球第一，模组量产；激光雷达模组、元件、代工；AR HUD等投显产品	约10%
东山精密	351	“消费电子”业务和“新能源汽车”业务双轮发展策略。2022年，投资墨西哥基地，一期主要以生产加工散热、金属结构件等产品为主。	8-10%

■ 展望2023，外部负面影响趋弱，若经济景气复苏，消费电子品牌供应链有望改善

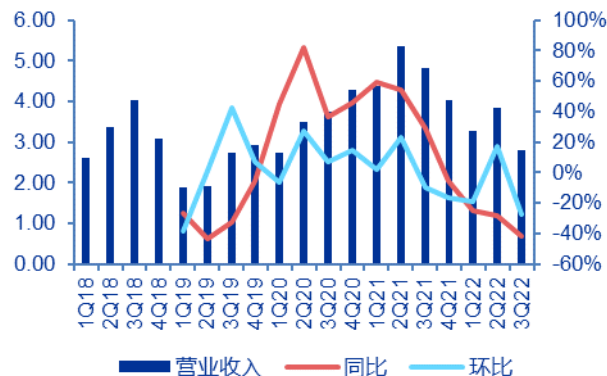
- 半导体、元件供需走向均衡，消费电子模组及品牌厂的成本预期下降，传音控股等ODM及终端厂商盈利能力修复。

4.1 战略转型与景气复苏，消费电子与元件具配置弹性

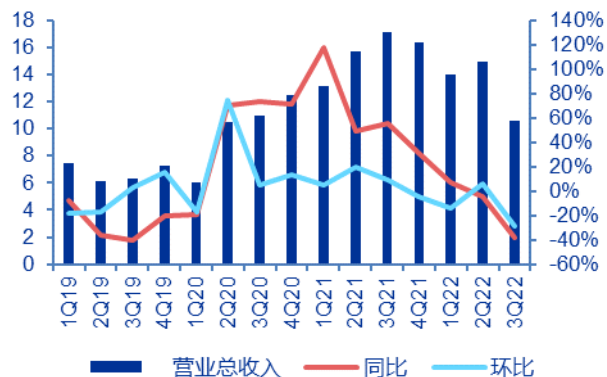
■ 国内MLCC元件与消费电子基本需求同源，周期底部已过，静待2023开工率复苏

- IT市场低迷导致MLCC元件需求下滑，2022Q3旺季开工率下探至约50%，将于2023年与供应链同步回暖。MLCC等元件市场处于供应链调整尾声，渠道价格已探底，静待需求复苏。
- 上游载带全球龙头洁美科技离型膜、镍粉国内龙头博迁新材布局银包铜等新材料，储备下一轮成长动力。

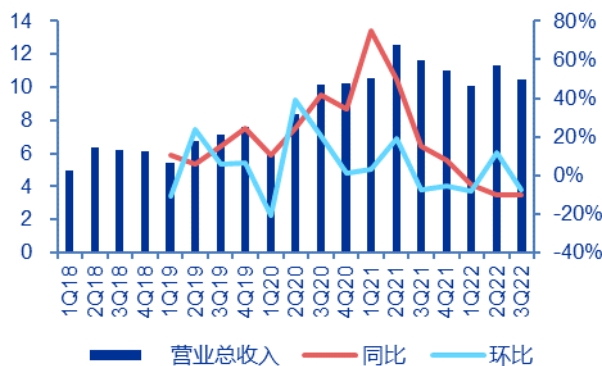
洁美科技季度营收及增速（亿元，%）



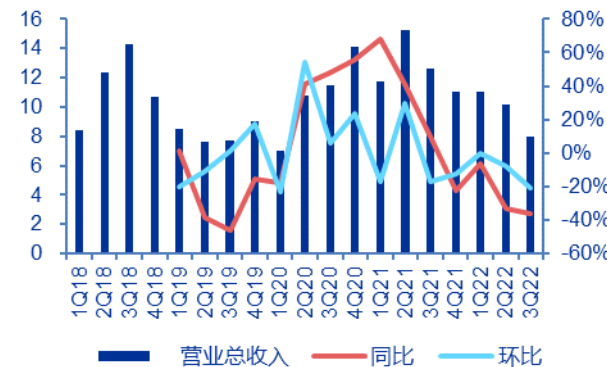
三环集团季度营收及增速（亿元，%）



顺络电子季度营收及增速（亿元，%）



风华高科季度营收及增速（亿元，%）

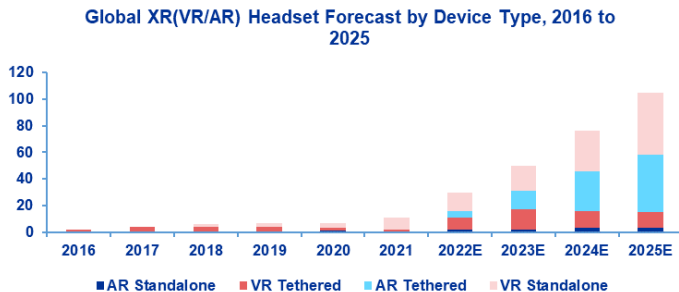


资料来源: Wind，申万宏源研究

4.2 元宇宙时代启幕，VR/AR呈阶梯式成长

- 继2016年之后，「元宇宙」兴起，驱动VR/AR等新兴智能消费终端的快速发展，VR行业2021年迎来第二春。2022-2023VR/AR头部玩家陆续推出新品。
 - 2022年受市场消费力冲击，VR行业热度先高后低，2023年有望重回千万量级，品牌格局明朗化。Oculus Quest2自2020年9月发布以来迅速成为爆款，引领行业2021年VR出货量达1095万台，首次突破千万。TrendForce最新预测，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%；随着Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1,035万台，年增20.6%。Meta仍占据全球超80%市场份额，Pico在国内市场份额已超过50%。
 - AR领域，消费级AR眼镜崭露头角。2022年Rokid Air、INMO Air到雷鸟Air、米家眼镜相机等多款消费级AR眼镜陆续上市，定价下探至3000元。据Wellsenn XR，预计2022年全球AR出货量为36万台，其中微软Hololens 2出货量10万台，Realwear实现5万台、爱普生实现2.5万台、Rokid实现3万台、Nreal 实现2万台的出货量，即将发布的Magic Leap 2实现1万台的销量。
 - 苹果的MR设备2023年发布，性能几乎为当前顶配（采用衍射光波导+Micro-OLED），有望引爆C端市场。

图：2025年，VR/AR终端出货量有望达1亿台（百万台）



资料来源: Counterpoint, 申万宏源研究

4.2 元宇宙时代启幕，VR/AR呈阶梯式成长

■ 2022年VR终端配置门槛拔高，Mini LED仍为高配, Pancake/IPD/VST走向标配。

- 2022年，国内外重点厂商新品定位中高档：1) Pancake光学方案成为“标配”；2) 高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕；3) 交互方式增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。4) 优化IPD功能。

表：Pico、Meta新旧机型对比

公司	字节跳动		Meta	
产品名称	Pico Neo 3	Pico 4	Quest 2	Quest Pro
发布/上市日期	2021年5月	2022年9月	2020年9月	2022年10月
官方定价	128G：2499元起 256G：2999元	国内：Pico4：2499元起 Pico4 pro：3799元	64GB 299美元，涨价至399美元 256GB 399美元，涨价至499美元	1500美元
产品形态	一体机	一体机	一体机	一体机
处理器	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2+ Gen 1
电池	5300mAh	5300mAh		
重量	400g	295g (主机)	503g	722g
屏幕	LCD	Fast-LCD	LCD	双LCD+Mini-LED背光
分辨率	单眼1832*1920	单眼2160*2160	单眼1832*1920	单眼1800*1920
像素密度	773PPI	1200PPI	773PPI	提升37% (约1059PPI)
刷新率	90Hz	90Hz	发售时72HZ，后软件版本更新升级为120Hz	90Hz
光学方案	菲涅尔	Pancake	菲涅尔	Pancake
FOV	98°	105°		
IPD瞳距	58/63.5/69mm	62mm - 72mm无级调节	58/63/68mm	55-75mm无级调节
屈光度		定制防蓝光近视镜片		
定位	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out
交互		Pro版本支持	不支持	支持
眼动追踪			不支持	支持
面部识别			不支持	支持
VST彩色透视		支持	支持	支持
内容端	具有优质6DoF游戏约70余款，引入Pico Fitness平台级健身辅助功能，健身、视频（演唱会、直播）、海外版有一些大IP重度游戏等		游戏种类近300款，包括多人射击、单人工作类以及音乐类，质量控严格，视觉效果丰富 与微软合作实现混合现实办公，收购游戏开发团队钢铁侠、Xbox即将登录Quest VR头显	

4.2 元宇宙时代启幕，VR/AR呈阶梯式成长

■ 2022年起Nreal、Rokid、雷鸟创新等多家AR终端厂商密集发布消费级AR眼镜：

- AR在发布速度、设备创新、产品形态等方面，国内都处于领先地位，2022年起Nreal、Rokid、雷鸟创新等多家AR终端厂商密集发布消费级AR眼镜。
- 从市场份额来看，Nreal以34.5%的市场份额占据首位；雷鸟创新和Rokid以28.6%和24.4%的占比分列二、三位。
- AR光学满足VR光学类似性能的基础上，设备更轻量和小型化，形状趋于日常眼镜，对光学模组的厚度和重量要求更高。VR头显大多在300-400g左右，AR眼镜可以做到重量在100g上下。

表：AR消费级产品问世

公司	Nreal		雷鸟	Rokid	李未可科技	佳能	oppo
产品	Nreal Air	Nreal X	雷鸟Air 1S	Rokid Air	meta lens	MREAL X1	Air Glass
上市日期	2022年8月	2022年8月	2022年10月	2021年9月	2022年10月	2022年4月	2022年2月
官方定价	2299元	4299元	2499元	2999元	2999元	17.6万	4999元
重量	79g	106g	82g	83g	-	359g	30g
视场角	46°	52°	45°	43°	-	58°×60°	28°
屏幕	Micro OLED	Micro OLED	Micro OLED	Micro OLED	Micro LED		Micro LED
分辨率	单眼分辨率 1920X1080	3840×1080	1920*1080	1920*1080	-	1920x2160	640*480
刷新率	60Hz	60、72Hz		75Hz	-	120Hz	60Hz
亮度	400nit			1800nit	1150nit		1400nit
自由度	3	6					6

资料来源：各公司，申万宏源研究

4.2 元宇宙时代启幕，VR/AR呈阶梯式成长

■ AR/VR新方案及眼动新功能走向量产，电子产业链中整机代工、Pancake光学、人机交互三大环节A股供应链将显著受益

- 整机代工将陆续迎来2022-2023重磅机型发布，核心供应链公司**歌尔股份**、**立讯精密**。
- Pancake光学膜核心供应商**三利谱**，光学模组供应商**舜宇光学**、**歌尔股份**；显示隆利科技；检测设备供应商**杰普特**。
- 人机交互功能迭代，视觉传感器供应商**豪威科技（韦尔股份）**、瞳距调节供应链**兆威机电**。

表：VR硬件供应链

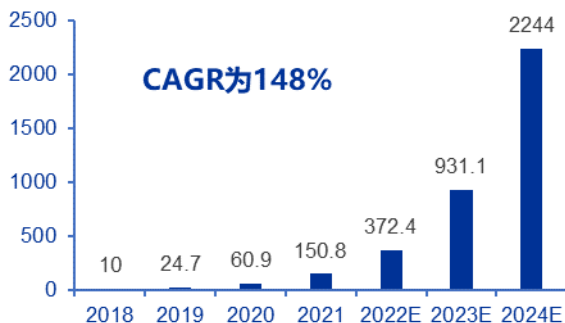
	供应商
Pancake镜头	玉晶光、扬明光
Pancake复合膜	三利谱、力特光电
Pancake模组	舜宇光学、歌尔股份
显示屏	京东方、深天马、SDC、LG Display
MiniLED背板	隆利科技
光学面板检测	华兴源创
眼球追踪标定测试	科瑞技术
视觉传感器	韦尔股份（豪威科技）
主芯片	高通、瑞芯微、全志科技
微型传动部件	兆威机电
PCB	鹏鼎控股、东山精密、景旺电子
结构件	长盈精密、和林微纳等
电池	德赛电池、欣旺达、紫建电子
整机	歌尔股份、立讯精密

资料来源：申万宏源研究整理

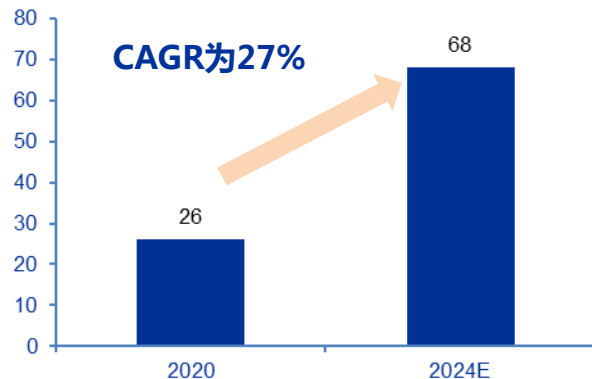
4.3 Mini LED助力消费电子高端化

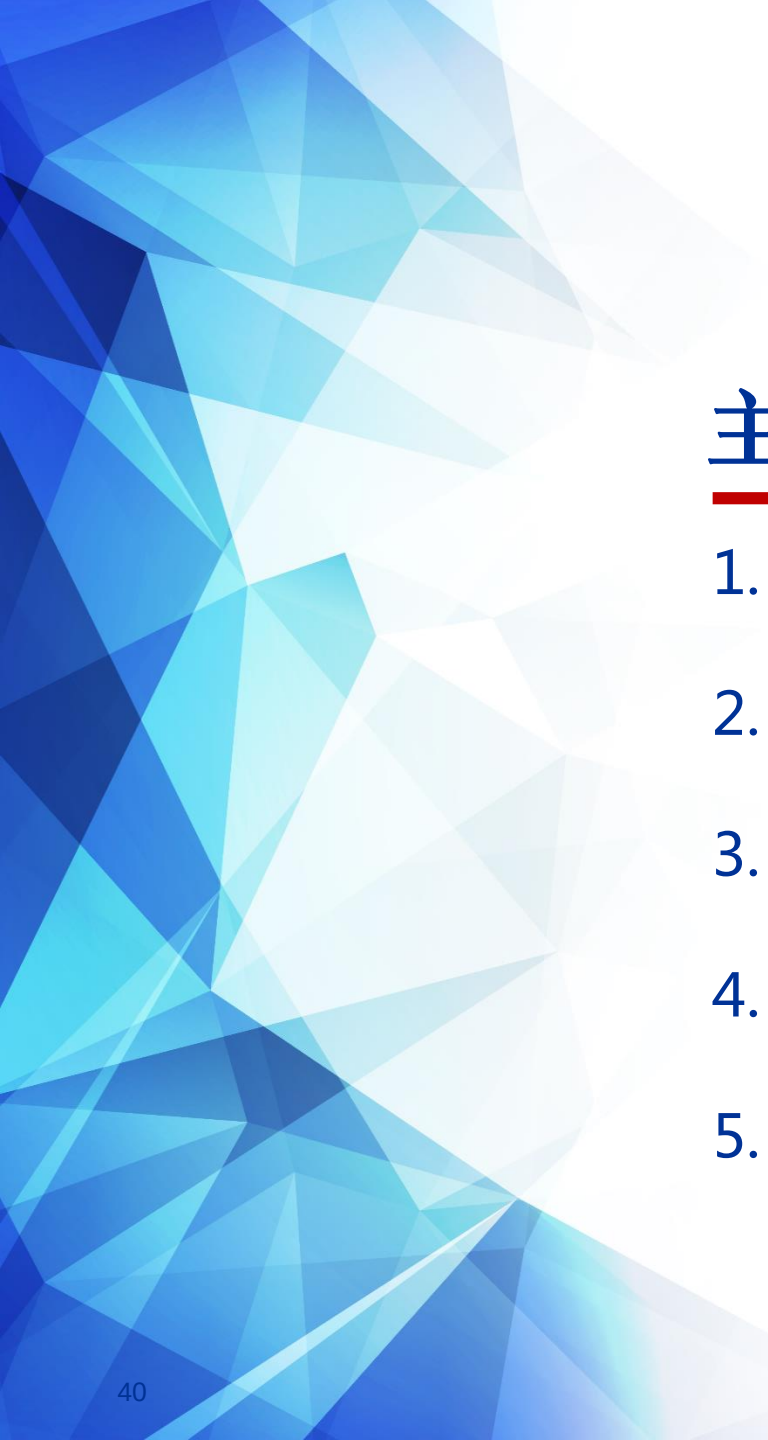
- 据Arizto预测，全球Mini LED市场规模将从2018年的1000万美元高速增长至2023年的9.31亿美元，CAGR将达到148%。
- 目前Mini LED市场需求：中大尺寸背光及直显率先突破，车载和VR展现潜力。
 - **TV先行**：2.2-2.4亿台，单台使用量500-600元，约300多万台使用mini（对标OLED渗透率）
 - **PC与平板**：PC约2亿，出于省电，推广速度更快，目前各家的方案还没成型，进度各异；平板约1亿部左右。PC、Pad较大概率会用Mini LED方案，因为亮度提升五倍，寿命长，每个芯片用电量只有几十微安；
 - **车用显示有望成为第三极**。2021年，蔚来ET7旗舰轿车采用10.2英寸HDR Mini LED背光数字仪表，通过区域调光技术，实现千级分区精细化控光。目前，Mini LED背光技术已上车蔚来ET7、凯迪拉克LYRIQ、理想L9等多款车型。中国电子视像行业协会数据，车用Mini LED背光屏幕需求从2021年的不到10万片，预计2025年将增长到450万片。
 - VR应用初始：2022迎Mini LED在VR终端应用元年。
- 上游核心供应商新益昌、长阳科技、隆利科技。

图：2018-2024年全球Mini LED市场规模（单位：百万美元）



图：全球小间距LED显示屏市场规模及增长（单位：亿美元）



A decorative background on the left side of the slide, consisting of overlapping, semi-transparent blue triangles and polygons of various shades, creating a modern, abstract geometric pattern.

主要内容

1. 下游呈结构性复苏与成长
2. 半导体逆全球化趋势开启
3. 智能网联与汽车电子国产化
4. VR创新与消费电子价值重估
5. 估值表与风险提示

电子行业重点公司估值表

证券代码	证券简称	投资评级	2022-12-12		PB	申万预测EPS				PE		
			收盘价(元)	总市值（亿元）	2021A	2021A	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
000725	京东方A	买入	3.58	1,367	1.0	0.67	0.45	0.59	0.78	8	6	5
002036	联创电子	增持	13.32	143	3.8	0.11	0.29	0.49	0.80	46	27	17
002156	通富微电	增持	16.77	254	2.1	0.72	0.89	1.05	1.28	19	16	13
002484	江海股份	买入	21.95	184	4.2	0.52	0.80	1.03	1.22	27	21	18
002859	洁美科技	买入	29.08	119	5.6	0.95	0.50	1.04	1.67	58	28	17
002876	三利谱	买入	39.38	68	3.2	1.94	1.97	2.95	3.84	20	13	10
002938	鹏鼎控股	增持	29.04	674	2.8	1.43	2.09	1.87	2.23	14	16	13
300327	中颖电子	买入	41.79	143	9.9	1.19	1.48	1.84	2.33	28	23	18
300613	富瀚微	买入	56.35	129	3.7	3.03	2.42	3.25	4.12	23	17	14
600563	法拉电子	增持	160.91	362	10.5	3.69	4.82	6.27	7.84	33	26	21
603005	晶方科技	买入	20.17	132	2.1	1.41	0.92	1.19	1.61	22	17	13
603228	景旺电子	买入	21.21	180	2.5	1.10	1.35	1.69	2.06	16	13	10
603690	至纯科技	买入	42.70	137	3.3	0.88	1.11	1.61	2.03	38	27	21
603989	艾华集团	买入	27.42	110	3.6	1.22	1.32	1.66	2.00	21	17	14
605111	新洁能	买入	86.72	185	8.0	2.90	2.44	3.00	3.44	36	29	25
605376	博迁新材	买入	46.68	122	7.7	0.91	1.08	1.42	1.72	43	33	27
688036	传音控股	买入	79.90	642	4.6	4.88	4.60	6.53	7.74	17	12	10
688037	芯源微	买入	190.65	177	17.9	0.92	1.91	2.28	3.55	100	84	54
688233	神工股份	买入	44.22	71	5.0	1.37	1.11	1.47	1.94	40	30	23
688378	奥来德	买入	53.95	55	2.4	1.86	1.98	2.52	3.29	27	21	16
688383	新益昌	买入	112.35	115	9.2	2.27	3.01	4.07	4.93	37	28	23
688661	和林微纳	买入	69.61	63	9.8	1.29	1.96	2.65	3.63	36	26	19

■ 需求复苏不及预期的风险

- 宏观经济影响电子、汽车、消费品等的需求复苏力度以及新能源等工业投产节奏。

■ 原材料短缺、价格波动

- 上游芯片短缺、大宗原材料成本上涨会影响产业链进程。

■ 汽车智能化、VR/AR等新型终端创新和渗透提升不及预期风险

- 手机之后新的移动终端若渗透率提升不及预期，会影响整机厂商、整车厂商新增长点的预期，也影响消费电子、汽车电子供应链前景的判断，也会改变下一代消费级、企业级应用创新的预期。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swyhsc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swyhsc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swyhsc.com
华南组	李昇	0755-82990609	lisheng5@swyhsc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

杨海燕
yanghy@swsresearch.com

申万宏源电子团队 杨海燕/袁航/宁柯瑜等